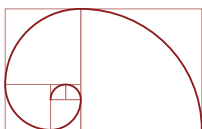


Studiare per la vita

LUCALEVI

Studiare per la vita

Come si impara davvero, e perché



LUCALEVI.COM

Cormons 2027

Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it>

Edizione digitale gratuita: <https://www.lucalevi.com>

Libro senza scopo di lucro.

© 2027 lucalevi

Prima edizione

Composto in EB Garamond con Lua $\text{\LaTeX}$. Formato 13 × 21 cm, gabbia e margini in sezione aurea.

Alla mia maestra di italiano.

Non scholae sed vitae discimus.

— MOTTO SCOLASTICO,
ROVESCIMENTO DI SENECA, EP. 106, 12

Indice



Prefazione	xvii
------------	------

Come usare questo libro	xix
-------------------------	-----

I PERCHÉ SI STUDIA

I Non per la scuola, ma per la vita	3
<i>La frase rovesciata</i>	4
<i>Che cosa resta dopo la scuola</i>	6
<i>Tre errori che si possono correggere</i>	10
<i>Che cosa promette questo libro, e che cosa no</i>	13

2	Come si studia all'università, oggi	19
	<i>Rileggere, sottolineare, ripetere</i>	20
	<i>Che cosa ci si porta dalla scuola</i>	20
	<i>I numeri dell'università italiana</i>	20
	<i>Nessuno ci ha insegnato a studiare</i>	20
3	Il desiderio di sapere	23
	<i>Tutti gli uomini desiderano sapere</i>	24
	<i>Si pensa con ciò che si sa</i>	24
	<i>Sapere per essere liberi</i>	24
	<i>Dare un senso a ciò che si studia</i>	24

II COME FUNZIONA LA MEMORIA

4	Da Simonide a Ebbinghaus	29
	<i>Il banchetto di Scopas</i>	30
	<i>Aristotele e l'arte di ricordare</i>	30
	<i>Retori, monaci e teologi</i>	30
	<i>La nascita di una scienza</i>	30
5	Il cervello che impara	33
	<i>L'attenzione, porta d'ingresso</i>	34
	<i>La memoria di lavoro, piccola e preziosa</i>	34
	<i>La memoria a lungo termine</i>	34
	<i>Codificare, consolidare, ritrovare</i>	34
	<i>Dimenticare non è un difetto</i>	34
6	Le due forze della memoria	37
	<i>Immagazzinare e ritrovare</i>	38
	<i>Il paradosso: dimenticare aiuta a ricordare</i>	38

	<i>Le difficoltà desiderabili</i>	38
	<i>Prestazione non è apprendimento</i>	38
7	Perché ci inganniamo	41
	<i>La sensazione di sapere</i>	41
	<i>L'esperimento di Harvard</i>	42
	<i>Le illusioni dello studente</i>	42
	<i>Come giudicare onestamente ciò che si sa</i>	42
 <i>III IL METODO</i> 		
8	Ricordare per ricordare	47
	<i>Da Aristotele a Roediger</i>	49
	<i>Gli esperimenti</i>	52
	<i>Perché funziona</i>	56
	<i>Come si fa</i>	58
	<i>Gli errori più comuni</i>	61
9	Il tempo alleato	67
	<i>La goccia che scava la pietra</i>	68
	<i>La cresta dell'oblio</i>	68
	<i>Il ripasso a successive riprese</i>	68
	<i>Costruire un calendario di ripasso</i>	68
	<i>Contro la notte prima dell'esame</i>	68
10	Mescolare le carte	71
	<i>Blocchi e mescolanze</i>	72
	<i>Gli esperimenti</i>	72
	<i>Quando funziona e quando no</i>	72
	<i>Come mescolare</i>	72

II	Capire	75
	<i>Ricordare e sapere</i>	75
	<i>Chiedersi perché</i>	76
	<i>Spiegarsi gli esempi</i>	76
	<i>Generare prima di ricevere</i>	76
	<i>Sbagliare per imparare</i>	76
	<i>Imparare a memoria non è una colpa</i>	76
12	Immagini, parole e palazzi della memoria	79
	<i>Parole e immagini</i>	80
	<i>Disegnare per ricordare</i>	80
	<i>Il metodo dei luoghi</i>	80
	<i>Mnemonotecniche: quando servono e quando no</i>	80
13	Insegnare per imparare	83
	<i>Docendo discimus</i>	83
	<i>Che cosa dicono le prove</i>	84
	<i>Spiegare senza appunti</i>	84
	<i>Studiare in gruppo, bene</i>	84
14	Il metodo in una settimana	87
	<i>Prima, durante e subito dopo</i>	88
	<i>Il giorno dopo</i>	88
	<i>Le settimane successive</i>	88
	<i>Prima dell'esame</i>	88
	<i>Una settimana tipo all'università</i>	88

IV LE CONDIZIONI DELL'APPRENDIMENTO

15	Il corpo che impara	93
	<i>Il sonno che consolida</i>	94
	<i>Il movimento</i>	94
	<i>Stress e ansia</i>	94
	<i>Pause vere</i>	94
	<i>Cibi e integratori: poche prove</i>	94
16	L'attenzione	97
	<i>Una cosa alla volta</i>	97
	<i>Il telefono</i>	98
	<i>Appunti a mano o al computer?</i>	98
	<i>Carta o schermo?</i>	98
	<i>Musica e silenzio</i>	98
17	L'intelligenza artificiale: stampella o tutor?	101
	<i>Il mito di Theuth</i>	102
	<i>Che cosa dicono i primi esperimenti</i>	102
	<i>Stampella o tutor</i>	102
	<i>Regole per usare l'IA senza perdere l'apprendimento</i>	102
18	Motivazione e scopo	105
	<i>Si ricorda ciò che sta a cuore</i>	105
	<i>Autonomia, competenza, relazione</i>	106
	<i>Il valore di ciò che si studia</i>	106
	<i>Mentalità e grinta: meno di quanto si dice</i>	106
	<i>La curiosità</i>	106

V STUDIARE ALL'UNIVERSITÀ

19	Dalla scuola all'università	III
	<i>Il salto dell'autonomia</i>	III
	<i>Che cosa la scuola non ha insegnato</i>	II2
	<i>Il primo anno: perché si abbandona</i>	II2
	<i>Imparare a imparare: un corso per le matricole</i>	II2
	<i>Ai maturandi, e ai loro insegnanti</i>	II2
20	Il semestre, le lezioni, gli esami	II5
	<i>Pianificare il semestre, non la sessione</i>	II5
	<i>Dalla lezione agli appunti, dagli appunti alle domande</i>	II6
	<i>Prepararsi agli esami scritti e orali</i>	II6
	<i>Studiare in gruppo, e con l'intelligenza artificiale</i>	II6
	<i>Dopo la laurea: imparare per tutta la vita</i>	II6
21	Ogni disciplina ha il suo studio	II9
	<i>Matematica, fisica e ingegneria</i>	II0
	<i>Scienze della vita, medicina e professioni sanitarie</i>	II0
	<i>Giurisprudenza ed economia</i>	II0
	<i>Discipline umanistiche</i>	II0
	<i>Lingue straniere e classiche</i>	II0
22	Studenti con DSA e altri bisogni speciali	II3
	<i>Che cosa sono i DSA, e chi li scopre all'università</i>	II4
	<i>Leggere lentamente in una lingua trasparente</i>	II4
	<i>Che cosa funziona e che cosa no</i>	II4
	<i>Compensare l'accesso, non il pensiero</i>	II4
	<i>Servizi di ateneo, ADHD e altri bisogni</i>	II4

VI PER CHI INSEGNA ALL'UNIVERSITÀ

23	Insegnare con la scienza dell'apprendimento	129
	<i>Che cosa fanno i docenti universitari</i>	130
	<i>La lezione: istruzione esplicita e carico cognitivo</i>	130
	<i>Apprendimento attivo in aula</i>	130
	<i>Il metodo di studio si insegna nei corsi</i>	130
	<i>Imparare a insegnare: il faculty development</i>	130
24	Valutare per far imparare	133
	<i>L'esame come strumento di apprendimento</i>	134
	<i>Quiz frequenti e prove in itinere</i>	134
	<i>Esami cumulativi e sessioni</i>	134
	<i>Ripensare l'esame orale</i>	134
	<i>Un feedback che aiuta</i>	134
25	Contro i miti	137
	<i>Gli stili di apprendimento</i>	138
	<i>Il dieci per cento del cervello e altre leggende</i>	138
	<i>La piramide dell'apprendimento</i>	138
	<i>Lettura veloce e allenamento del cervello</i>	138
	<i>Come riconoscere un metodo da quattro soldi</i>	138
26	Formare chi insegnerà	141
	<i>Chi forma gli insegnanti</i>	142
	<i>Che cosa imparano i futuri insegnanti, e che cosa manca</i>	142
	<i>I neuromiti nella formazione</i>	142
	<i>Un curriculum minimo di scienza dell'apprendimento</i>	142
	<i>Dall'università alla scuola: la seconda fase</i>	142
	Sulle spalle dei giganti	145

A	Una proposta di indagine: come studiano gli studenti italiani	147
B	Schede pratiche	149
C	Glossario	151
	Bibliografia	153

Prefazione



QUESTO LIBRO nasce da una domanda semplice: a che cosa serve studiare, se poi dimentichiamo quasi tutto? Chiunque sia passato per la scuola conosce la sensazione di aver superato una verifica o un esame e, poche settimane dopo, di non ricordarne più nulla. Non è una colpa personale: è il modo in cui funziona la memoria quando la si usa male.

Le pagine che seguono si rivolgono anzitutto a chi studia all'università — dalla matricola al laureando — e a chi vi insegna: è all'università che si studia più da soli, ed è lì che si formano gli insegnanti di domani. Raccolgono ciò che la ricerca sull'apprendimento ha chiarito negli ultimi decenni — e ciò

che i filosofi e i maestri antichi avevano intuito molto prima — e lo traducono in pratiche quotidiane, verificabili, alla portata di tutti.

[da completare a libro finito: perché questo libro, perché comincia dall'università (e la scuola verrà in una seconda fase), perché è gratuito, che cosa troverà il lettore]



Come usare questo libro



QUESTO LIBRO [da scrivere: come è organizzato (sei parti, dal perché al come); percorsi di lettura per matricole, studenti universitari, studenti con DSA, docenti universitari e formatori di insegnanti (indice ragionato, §4); come usare le domande di ripasso, i riquadri «Da ricordare» e «In pratica», le schede in appendice; perché alla fine di ogni capitolo ci sono anche domande sui capitoli precedenti].

IN PRATICA

1. Leggi un capitolo alla volta.
 2. Alla fine, chiudi il libro e scrivi ciò che ricordi.
 3. Rispondi alle domande di ripasso senza guardare.
 4. Qualche giorno dopo, rispondi di nuovo.
-





PARTE PRIMA

Perché si studia



CAPITOLO PRIMO

Non per la scuola, ma per la vita



Non vitae sed scholae discimus.

«Impariamo non per la vita, ma per la scuola.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM

106, 12

CI SONO FRASI che si imparano senza averle mai studiate. Una di queste è «non scholae sed vitae discimus»: non impariamo per la scuola, ma per la vita. L'hai forse letta sulla copertina di un diario, in un discorso di inizio anno, nella dedica di una tesi; in più di una città europea sta scritta sopra l'ingresso di un liceo. Suona come una promessa, e insieme come un rimprovero rivolto a chi studia

solo per il voto: ricordati che tutto questo ti servirà.

La frase è latina, e di solito la si attribuisce a Seneca. È giusto, ma solo a metà. Seneca l'ha scritta davvero, in una delle lettere all'amico Lucilio, verso il 65 dopo Cristo. Soltanto che l'ha scritta al contrario: *non vitae sed scholae discimus*, «impariamo non per la vita, ma per la scuola». Non era un ideale: era una constatazione amara. La massima che da secoli dovrebbe ispirare lo studio era, in origine, la diagnosi del suo fallimento.

Questo libro comincia da qui, perché quella diagnosi è ancora valida. E comincia da una domanda che quasi ogni studente, prima o poi, si è fatto, magari la sera dopo un esame andato bene: *a che cosa serve studiare, se poi si dimentica tutto?*

1.1 LA FRASE ROVESCIATA

Conviene leggere la lettera per intero, perché il contesto cambia il senso.¹ Lucilio aveva chiesto a Seneca una questione sottile, di quelle che appassionavano le scuole filosofiche del tempo: se il bene sia o no un corpo. Seneca risponde con pazienza, argomento dopo argomento; poi si ferma, quasi imbarazzato, e commenta: *latrunculis ludimus*, «stiamo giocando a dama».²

¹ Seneca, *Epistulae morales ad Lucilium* 106, 11–12. Le traduzioni dei testi antichi, qui e nel resto del libro, sono dell'autore, salvo diversa indicazione.

² I *latrunculi* erano un gioco da tavolo romano, simile alla dama o agli scacchi.

E aggiunge: *in supervacuis subtilitas teritur: non faciunt bonos ista sed doctos* – «la finezza si consuma in cose superflue: queste cose non rendono buoni, ma dotti».

Seguono le righe che ci interessano. *Apertior res est sapere, immo simplicior: paucis satis est ad mentem bonam uti litteris*, «essere saggi è cosa più chiara, anzi più semplice: bastano poche lettere per una mente buona». Ma noi, continua Seneca, sprechiamo lo studio come sprechiamo tutto il resto: *quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: non vitae sed scholae discimus*. «Come di tutte le cose, così anche delle lettere soffriamo di intemperanza: impariamo non per la vita, ma per la scuola.»

Due parole meritano attenzione. La prima è *intemperantia*: non la pigrizia, ma il suo contrario, l'eccesso disordinato. Seneca non rimprovera a Lucilio di studiare poco, bensì di studiare molto e male, accumulando sottigliezze che non cambiano nulla. La seconda è *schola*. Per un romano del I secolo la *schola* non era la scuola dell'obbligo, ma il luogo delle lezioni e delle dispute, dove i maestri di filosofia e di retorica mettevano alla prova i loro allievi. Studiare «per la scuola» voleva dire studiare per la gara, per la figura, per la prossima discussione: per una prova, non per la vita.

Seneca non disprezzava lo studio: lo praticò fino alla fine e ne fece il centro delle sue lettere. Disprezzava lo studio che si esaurisce nella prova. Il suo lamento ha attraversato i secoli e, a un certo punto, qualcuno lo ha capovolto. Non sappiamo con precisione chi sia stato né quando; sappiamo che in età moderna la forma rovesciata è diventata un motto delle scuole

europee, e che in quella forma è arrivata fino a noi.³ C'è qualcosa di ironico in questo rovesciamento, e insieme qualcosa di istruttivo: per trasformare una diagnosi in un augurio è bastato invertire due parole. Per trasformarla in realtà, come vedremo, serve qualcosa di più.

Se oggi Seneca entrasse in un'aula universitaria italiana, la sua *schola* avrebbe un nome preciso: l'appello. Pensa a come si prepara, di solito, un esame. Si scopre la data, si calcola quante pagine mancano, si divide il manuale per il numero di giorni. Nelle ultime tre settimane si legge, si sottolinea, si riassume, si ripete; negli ultimi tre giorni si ripassa fino a tardi. Poi l'esame: magari va bene, magari benissimo. E dopo? Dopo il manuale torna sullo scaffale, e non lo si riapre più. È uno studio fatto con serietà, a volte con sacrificio. Ma è uno studio progettato per un giorno solo: il giorno della prova. Studiare per l'appello è il nostro modo di studiare *scholae*.

1.2 CHE COSA RESTA DOPO LA SCUOLA

Fai una prova. Prendi il manuale di un esame che hai superato un anno fa, o due. Le sottolineature sono tue, la grafia a margine è la tua; le pagine che una volta sapevi quasi a memoria

³ La forma positiva non si trova in nessun autore antico. Non è l'unico caso: *docendo discimus* è una formula moderna ricavata da un'altra lettera di Seneca (*Ep.* 7, 8: *homines dum docent discunt*, «gli uomini, mentre insegnano, imparano»), e *repetita iuvant* non è una citazione classica.

ti sembrano familiari, eppure, se provi a spiegarne una a voce, ti accorgi che ne resta poco: qualche parola, un'immagine, un'impressione. Come se quel libro lo avesse studiato un'altra persona.

[qui l'autore può inserire un breve ricordo personale e vero, in prima persona: per esempio un esame della propria laurea preparato con cura, superato bene e dimenticato in pochi mesi; tre o quattro righe al massimo]

Non è un'impressione tua. È uno dei fenomeni meglio documentati della psicologia, e ha un inventore preciso. Nel 1885 un giovane studioso tedesco, Hermann Ebbinghaus, pubblicò un libretto intitolato *Sulla memoria* (EBBINGHAUS 1885). Per anni aveva fatto da cavia a sé stesso: imparava a memoria liste di sillabe senza senso – scelte apposta perché nessun significato lo aiutasse a ricordarle – e poi misurava quanto lavoro gli serviva per reimpararle dopo venti minuti, un'ora, un giorno, un mese. Più lavoro serviva per reimparare, più aveva dimenticato.

Il risultato è la celebre *curva dell'oblio* (figura 1.1). La dimenticanza non procede in modo regolare: è rapidissima nelle prime ore e nei primi giorni, poi rallenta, e ciò che sopravvive alle prime settimane tende a restare più a lungo. Nel 2015 due ricercatori olandesi, Jaap Murre e Joeri Dros, hanno ripetuto l'esperimento di Ebbinghaus con lo stesso metodo, per circa settanta ore di prove: la curva che hanno ottenuto coincide con quella del 1885, con un dettaglio in più, una piccola risalita del ricordo dopo ventiquattro ore, compatibile con il lavoro che il cervello svolge durante il sonno (MURRE e DROS 2015). A più di un secolo di distanza, la curva dell'oblio è ancora lì.

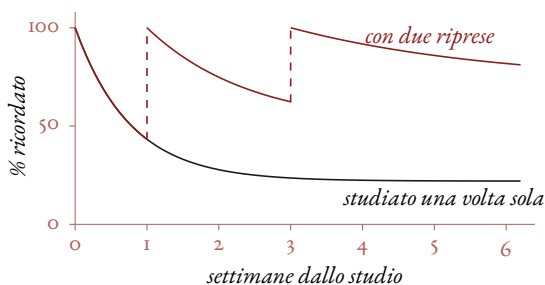


FIGURA 1.1. La curva dell'oblio: andamento qualitativo, non dati di un esperimento. Ciò che si studia una volta sola si perde in fretta; ogni ripresa ben distanziata rende la curva più piatta (se ne parlerà nei capitoli 8 e 9).

C'è però un secondo dato, meno noto e più incoraggiante. Negli anni Ottanta lo psicologo americano Harry Bahrick volle sapere che cosa resta di una lingua studiata a scuola dopo molti anni, anche se non la si usa più. Mise alla prova 733 persone che avevano studiato spagnolo a scuola, alcune pochi mesi prima, altre fino a cinquant'anni prima (BAHRICK 1984). Il ricordo calava rapidamente nei primi tre-sei anni; poi la curva si appiattiva e restava quasi immobile per decenni, fino a trent'anni, prima di un ultimo calo. Bahrick chiamò *permastore*, «deposito permanente», questa parte della memoria che sopravvive quasi intatta. E osservò che quanto ne entrava non dipendeva dal caso: dipendeva da quanto bene la lingua era stata imparata all'inizio – dal numero di corsi seguiti, dai voti ottenuti.

Mettiamo insieme i due dati. Dimenticare è normale: la

curva di Ebbinghaus vale per tutti, per gli studenti brillanti come per quelli distratti, per chi ha vent'anni come per chi ne ha sessanta. Ma non tutto si perde allo stesso modo. Ciò che è stato imparato bene, consolidato, ripreso nel tempo, può restare per tutta la vita. La domanda giusta, allora, non è «perché dimentico?», ma «perché dimentico *tutto*, e così in fretta?». Alla prima domanda risponde la biologia; alla seconda risponde il modo in cui studiamo.

ESERCIZIO

Prima di andare avanti, prendi un foglio e scegli un argomento che hai studiato per un esame circa un anno fa. Senza aprire libri né appunti, scrivi per cinque minuti tutto ciò che ne ricordi: definizioni, nomi, esempi, collegamenti. Poi confronta con il manuale. Tieni il foglio: ti servirà alla fine del capitolo, e di nuovo nel capitolo 8.

Quello che vale per il singolo studente sembra valere, in grande, anche per un Paese. Le indagini internazionali trovano i bambini italiani della scuola primaria sopra la media internazionale, sia nella lettura sia in matematica e scienze. Gli adulti, invece, sono tra gli ultimi. Nell'ultima indagine dell'OCSE sulle competenze degli adulti tra i 16 e i 65 anni, pubblicata nel dicembre 2024, l'Italia ha ottenuto 245 punti nella comprensione di testi, contro una media OCSE di 260; 244 punti nelle competenze matematiche, contro 263; 231 nella soluzione

di problemi, contro 251 (OECD 2024). Sotto l'Italia, nella comprensione dei testi, ci sono soltanto sei Paesi.

Bisogna leggere questi numeri con prudenza. Le prove per i bambini e quelle per gli adulti non sono direttamente confrontabili; sui risultati degli adulti pesano molte cose che con la scuola hanno poco a che fare: il tipo di lavoro, l'età media della popolazione, la scarsissima abitudine degli italiani a continuare a formarsi dopo gli studi. Non è lecito concludere che la scuola italiana «non funziona». Resta però un fatto: nessuno dei dati disponibili descrive un sistema in cui ciò che si impara si accumula e si consolida negli anni. Descrivono piuttosto qualcosa di molto simile alla curva di Ebbinghaus applicata a un intero Paese: molto studio, e poco che resta.

1.3 TRE ERRORI CHE SI POSSONO CORREGGERE

Perché dimentichiamo quasi tutto ciò che studiamo? La risposta più comune è anche la più scoraggiante: perché non siamo portati, perché non abbiamo memoria, perché «non è la mia materia». La ricerca degli ultimi decenni ne dà un'altra, molto più utile. Le cause principali sono tre, e nessuna ha a che fare con il talento. Sono errori: e gli errori si possono correggere.

Il primo errore: fidarsi della sensazione

Il primo è un errore di *metacognizione*, cioè di giudizio su come funziona la propria mente. Le strategie che *sembrano* funzionare non sono quelle che funzionano davvero. Rileggere un

capitolo, ripassare le pagine evidenziate, ricopiare un riassunto: sono attività piacevoli, ordinate, rassicuranti. Alla seconda lettura tutto scorre, i concetti sembrano chiari, le parole familiari; e quella familiarità viene scambiata per conoscenza. Le strategie che funzionano davvero, invece – chiudere il libro e provare a ricordare, riprendere un argomento dopo qualche giorno, mescolare esercizi diversi – sono faticose, lente, piene di vuoti e di errori, e danno la sgradevole impressione di non stare imparando.

Non stupisce allora che gli studenti scelgano le prime. In un'indagine condotta su studenti universitari americani, l'84% ha dichiarato di studiare rileggendo appunti o manuale, e il 55% ha indicato la rilettura come la propria strategia principale; solo l'11% si interrogava da solo per imparare, e appena l'1% ne faceva la strategia principale (KARPICKE et al. 2009). In Italia dati di questo tipo non esistono ancora, ma chiunque abbia frequentato un'aula studio durante la sessione ha visto la stessa scena: evidenziatori, righelli, pagine colorate. Perché la sensazione di sapere inganni in modo così sistematico, e come difendersi, è l'argomento del capitolo 7: forse il più importante del libro.

Il secondo errore: studiare per il giorno dopo

Il secondo è un errore di *progettazione*. Si studia per la prova di domani, non per ricordare fra un anno: tutto il lavoro si concentra nei giorni che precedono l'esame, e dopo l'esame l'argomento non viene più ripreso. Anche questo lo aveva già misurato Ebbinghaus. Per imparare una lista di sillabe in modo da ripeterla senza errori il giorno dopo, gli serviva-

no 68 ripetizioni fatte tutte in una volta; lo stesso risultato si otteneva con appena 38 ripetizioni distribuite nei tre giorni precedenti. La distribuzione nel tempo, concludeva, è «decisamente più vantaggiosa» dell'accumulo in un'unica sessione (EBBINGHAUS 1885). Quasi la metà del lavoro, per lo stesso risultato. E il vantaggio, come vedremo nel capitolo 9, si fa sentire soprattutto quando si vuole ricordare a lungo.

Lo studio concentrato alla vigilia non è stupidità né pigrizia. È una risposta razionale a un sistema che chiede di dimostrare una cosa in un giorno preciso e poi non la chiede più. Se l'obiettivo è superare la prova, studiare tutto negli ultimi giorni sembra perfino efficiente: il materiale è fresco proprio quando serve. Il prezzo si paga dopo. Lo paga lo studente, quando il corso del secondo anno presuppone quello del primo e bisogna ristudiare da capo ciò che si era già studiato; lo paga chi insegna, quando si accorge che i prerequisiti «fatti l'anno scorso» non ci sono più. E lo paga il laureato, che esce dall'università con un titolo pieno di esami e una memoria che ne conserva una parte sorprendentemente piccola.

Il terzo errore: non sapere perché

Il terzo è un *vuoto di senso*. Se non sai perché studi una cosa, la studi per il voto; e ciò che si studia per il voto, dopo il voto, si dimentica, perché ha già esaurito il suo scopo. È esattamente il lamento di Seneca: la *schola* come fine, invece che come mezzo. Non si tratta di trovare a ogni argomento un'utilità pratica immediata – molte delle cose più preziose che si imparano non servono a «fare» qualcosa, ma a capire, a giudicare, a pensare meglio. Si tratta di sapere che cosa lo studio cambierà

in te, e che cosa ti permetterà di fare per gli altri. Vedremo nel capitolo 3 che questa non è retorica: sapere perché si studia aiuta davvero a studiare meglio, e ci sono esperimenti che lo mostrano.

* * *

Tre errori, dunque: uno di giudizio, uno di progetto, uno di senso. Non sono colpe tue. Nessuno, probabilmente, ti ha mai insegnato come si studia: non la scuola, che ha insegnato che cosa studiare, e quasi mai l'università, che dà per scontato che tu lo sappia già. Lo studente italiano impara a studiare da solo, per tentativi, copiando il metodo del compagno di banco o quello del fratello maggiore. È un po' come se si insegnasse a nuotare consegnando a ciascuno un costume e indicando il mare. Qualcuno impara benissimo; molti restano a galla, con grande fatica; alcuni rinunciano.

1.4 CHE COSA PROMETTE QUESTO LIBRO, E CHE COSA NO

Questo non è un libro di trucchi. Non troverai tecniche per leggere mille parole al minuto, né il segreto per imparare un esame in sette giorni, né un test per scoprire se sei una persona «visiva» o «uditiva». Molte promesse di questo genere sono semplicemente false, e nel corso del libro vedremo perché.

Ti propone invece un metodo. Non un metodo inventato dall'autore: un metodo noto, che la psicologia sperimentale ha

messo alla prova per più di un secolo, in centinaia di esperimenti, molti dei quali condotti proprio su studenti universitari, e poi in aule vere, con programmi veri ed esami veri. Si può riassumere in cinque verbi: *richiamare* dalla memoria invece di rileggere; *distanziare* lo studio nel tempo invece di concentrarlo; *alternare* argomenti e tipi di problemi; *spiegare*, a sé stessi e agli altri; *collegare* ciò che si studia a ciò che si sa già. E un sesto, che tiene insieme gli altri: sapere *perché*.

Non è un metodo facile. Anzi, una delle scoperte più solide della ricerca, e forse la più controintuitiva, è che una certa fatica è il segno che si sta imparando: una fatica giusta, superabile, che rallenta lo studio di oggi e costruisce il ricordo di domani. Chi cerca un modo per studiare senza sforzo resterà deluso. Chi è disposto a faticare in modo diverso – spesso non di più, ma meglio – troverà un modo di studiare che fa risparmiare tempo, riduce l'ansia prima degli esami e, soprattutto, lascia qualcosa dopo.

Il libro cercherà di essere onesto su ciò che si sa. La ricerca sull'apprendimento non è tutta ugualmente solida: alcuni risultati sono stati replicati centinaia di volte, in laboratorio e in classe; altri sono promettenti ma ancora discussi; altri ancora, molto popolari, sono semplicemente falsi. Ogni volta che sarà importante, lo dirò con chiarezza, e citerò gli studi da cui provengono i dati: non per sfoggiare erudizione, ma perché tu possa controllare. Un libro che insegna a non fidarsi della sensazione di sapere non può chiederti di fidarti sulla parola.

Ecco il percorso. La prima parte si chiede *perché* si studia: come si studia oggi all'università, e che cosa significa desiderare

di sapere. La seconda parte spiega *come funziona la memoria*: che cosa ne sapevano gli antichi, che cosa ne sa la scienza, e perché le nostre intuizioni sull'apprendimento ci ingannano. La terza, il cuore del libro, presenta *il metodo*, un principio per capitolo, e lo ricompone alla fine in una settimana di studio reale. La quarta parte riguarda le *condizioni* dell'apprendimento: il sonno, l'attenzione, il telefono, l'intelligenza artificiale, la motivazione. La quinta porta tutto questo nella vita *universitaria*: il passaggio dalla scuola, il semestre, gli esami scritti e orali, le diverse discipline, gli studenti con DSA. La sesta, infine, parla a *chi insegna* all'università e a chi forma i futuri insegnanti: perché il metodo si impara meglio quando anche le lezioni e gli esami sono pensati per farlo funzionare.

Il libro, infine, applica a sé stesso ciò che insegna. Alla fine di ogni capitolo troverai alcune domande: sono fatte per essere risposte a libro chiuso, per iscritto o a voce, prima di controllare. Da questo capitolo in poi, tra le domande ce ne sarà sempre almeno una su un capitolo precedente, così che ciò che hai letto ritorni, a distanza di tempo, quando ha cominciato a sbiadire. Il motivo lo capirai nel capitolo 8. Per ora basta un consiglio: non saltarle.

* * *

Seneca chiedeva uno studio che rendesse migliori, non soltanto più dotti. Duemila anni dopo, il suo lamento è diventato un motto che abbiamo rovesciato, e poi dimenticato di mettere in pratica. Questo libro prova a rovesciarlo una seconda volta, ma con i fatti: a mostrare che imparare *per la vita* non è

un augurio da scrivere sopra la porta di una scuola, bensì il risultato di un metodo preciso, che si può imparare. Si comincia chiudendo questo libro e provando a ricordare.

DA RICORDARE

Dimenticare è normale. Dimenticare *tutto*, subito dopo l'esame, è il segno di un metodo sbagliato, non di una testa sbagliata: e un metodo si può cambiare.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa scriveva davvero Seneca, in quale contesto, e perché la sua frase è stata rovesciata?
 2. Quali sono i tre errori che fanno dimenticare ciò che si studia? Per ciascuno, prova a dire da dove nasce.
 3. Che cosa mostrano, insieme, la curva di Ebbinghaus e le ricerche di Bahrick sullo spagnolo imparato a scuola?
 4. Riprendi il foglio dell'esercizio di questo capitolo. Che cosa ricordavi dell'esame di un anno fa, e perché, secondo te, proprio quello?
-



IN SINTESI

- Seneca scrisse *non vitae sed scholae discimus* come un rimprovero: si studia per la prova, non per la vita. Il motto scolastico ne è il rovesciamento.
- Si dimentica in fretta ciò che si studia una volta sola (la curva dell'oblio); ma ciò che è stato imparato bene può restare per decenni.
- Le cause principali dell'oblio dopo l'esame sono tre errori correggibili: fidarsi della sensazione di sapere, studiare per il giorno dopo, non sapere perché si studia.
- Per correggerli esiste un metodo noto e fondato su prove: richiamare, distanziare, alternare, spiegare, collegare, e sapere perché.



CAPITOLO SECONDO

Come si studia all'università, oggi



*devoret initio taedium illud et scripta et
lecta saepius revolvendi*

«sopporti all'inizio la noia di rileggere più
volte ciò che ha scritto e letto»

— QUINTILIANO, INSTITUTIO
ORATORIA XI, 2, 41

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

2.1 RILEGGERE, SOTTOLINEARE, RIPETERE

[da scrivere]

2.2 CHE COSA CI SI PORTA DALLA SCUOLA

[da scrivere]

2.3 I NUMERI DELL'UNIVERSITÀ ITALIANA

[da scrivere]

2.4 NESSUNO CI HA INSEGNATO A STUDIARE

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

· *[punto di sintesi]*



CAPITOLO TERZO

Il desiderio di sapere



*Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται
φύσει.*

«Tutti gli uomini per natura desiderano
sapere.»

— ARISTOTELE, METAFISICA A 1, 980A21

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

3.1 TUTTI GLI UOMINI DESIDERANO SAPERE

[da scrivere]

3.2 SI PENSA CON CIÒ CHE SI SA

[da scrivere]

3.3 SAPERE PER ESSERE LIBERI

[da scrivere]

3.4 DARE UN SENSO A CIÒ CHE SI STUDIA

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

· *[punto di sintesi]*





PARTE SECONDA

*Come funziona la
memoria*



CAPITOLO QUARTO

Da Simonide a Ebbinghaus



*ordinem esse maxime, qui memoriae
lumen adferret*

«è soprattutto l'ordine a dare luce alla
memoria»

— CICERONE, DE ORATORE II, 353

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

4.1 IL BANCHETTO DI SCOPAS

[da scrivere]

4.2 ARISTOTELE E L'ARTE DI RICORDARE

[da scrivere]

4.3 RETORI, MONACI E TEOLOGI

[da scrivere]

4.4 LA NASCITA DI UNA SCIENZA

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

· *[punto di sintesi]*



CAPITOLO QUINTO

Il cervello che impara



*Magna ista vis est memoriae, magna
nimis, deus meus.*

«Grande è questa potenza della memoria,
troppo grande, Dio mio.»

— AGOSTINO, CONFESSIONES X, 8, 15

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

5.1 L'ATTENZIONE, PORTA D'INGRESSO

[da scrivere]

5.2 LA MEMORIA DI LAVORO, PICCOLA E PREZIOSA

[da scrivere]

5.3 LA MEMORIA A LUNGO TERMINE

[da scrivere]

5.4 CODIFICARE, CONSOLIDARE, RITROVARE

[da scrivere]

5.5 DIMENTICARE NON È UN DIFETTO

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO SESTO

Le due forze della memoria



*confirmatque memoriam idem illud
tempus quod esse in causa solet oblivionis*

«e lo stesso tempo che di solito fa dimenticare
rafforza la memoria»

— QUINTILIANO, INSTITUTIO
ORATORIA XI, 2, 43

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

6.1 IMMAGAZZINARE E RITROVARE

[da scrivere]

6.2 IL PARADOSSO: DIMENTICARE AIUTA A RICORDARE

[da scrivere]

6.3 LE DIFFICOLTÀ DESIDERABILI

[da scrivere]

6.4 PRESTAZIONE NON È APPRENDIMENTO

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO SETTIMO

Perché ci inganniamo



οὗτος μὲν οἶεται τι εἰδέναι οὐκ εἰδώς

«lui crede di sapere qualcosa pur non
sapendolo»

— PLATONE, APOLOGIA DI SOCRATE 21D

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

7.1 LA SENSAZIONE DI SAPERE

[da scrivere]

7.2 L'ESPERIMENTO DI HARVARD

[da scrivere]

7.3 LE ILLUSIONI DELLO STUDENTE

[da scrivere]

7.4 COME GIUDICARE ONESTAMENTE CIÒ CHE SI SA

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*





PARTE TERZA

Il metodo



CAPITOLO OTTAVO

Ricordare per ricordare



αἱ μελέται τὴν μνήμην σώζουσι τῶ
ἐπαναμνήσκειν

«gli esercizi conservano la memoria facendo
ricordare di nuovo»

— ARISTOTELE, DE MEMORIA ET
REMINISCENTIA 451A12

S AINT LOUIS, Missouri, primi anni Duemila. Centotanta studenti della Washington University accettano di partecipare a un esperimento di psicologia. Il compito è semplice, quasi banale: leggere un breve testo di scienze, di poco più di duecentocinquanta parole, e poi ricordarlo. Gli

studenti vengono divisi in tre gruppi, e ciascun gruppo ha a disposizione quattro periodi di cinque minuti.

Il primo gruppo usa tutti e quattro i periodi per leggere il testo: legge, rilegge, rilegge ancora. È la strategia che la maggior parte degli studenti, se potesse scegliere, sceglierebbe. Il secondo gruppo legge il testo per tre periodi e nel quarto, a libro chiuso, scrive tutto ciò che ricorda. Il terzo gruppo legge il testo una volta sola; poi, per tre periodi di fila, chiude il foglio e prova a scriverlo a memoria. Alla fine di tutto, prima di andarsene, ogni studente dice quanto pensa che ricorderà di quel testo tra una settimana.

Una parte degli studenti viene messa alla prova subito, cinque minuti dopo. Il risultato è quello che ti aspetti: chi ha letto quattro volte ricorda l'83% delle idee del testo, chi ha letto tre volte il 78%, chi ha letto una volta sola il 71%. Leggere di più aiuta; anche gli studenti lo sapevano, e infatti quelli che avevano solo riletto erano i più sicuri di sé. Ma gli altri studenti tornano in laboratorio una settimana dopo, e il quadro si capovolge. Chi aveva solo letto ricorda il 40% del testo; chi l'aveva letto tre volte e ricordato una, il 56%; chi l'aveva letto una volta e ricordato tre, il 61% (figura 8.1). Il gruppo che aveva letto di più – in media quattordici volte, contro tre e mezza del gruppo che si era interrogato – è quello che ha dimenticato di più.

È l'esperimento con cui Henry Roediger e Jeffrey Karpicke, nel 2006, hanno riportato al centro della psicologia dell'apprendimento un'idea antichissima (ROEDIGER e KARPICKE 2006). L'idea è questa: ciò che rafforza un ricordo non è il tempo passato davanti al libro, ma lo sforzo di richiamarlo

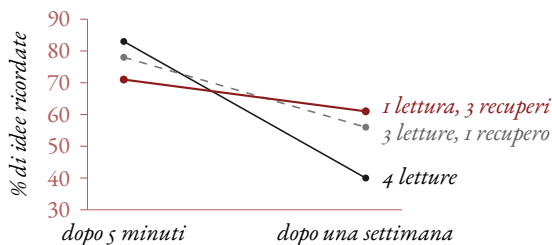


FIGURA 8.1. L'esperimento di ROEDIGER e KARPICKE (2006), esperimento 2. Subito dopo lo studio va meglio chi ha riletto di più; una settimana dopo va meglio chi ha passato il tempo a ricordare.

dalla memoria. Il test, nelle parole della ricerca, non è soltanto uno strumento per misurare quanto si è imparato: è uno strumento per imparare. Gli inglesi lo chiamano *testing effect*, «effetto del test», o *retrieval practice*; in italiano diremo *pratica del recupero*. Questo capitolo spiega perché è il modo più potente di studiare che si conosca, e come metterlo in pratica da domani.

8.1 DA ARISTOTELE A ROEDIGER

L'idea non era nuova, e i due psicologi lo sapevano bene. Più di ventitré secoli prima, in un breve trattato *Sulla memoria e la reminiscenza*, Aristotele aveva scritto la frase che apre questo capitolo: «gli esercizi conservano la memoria facendo ricor-

dare di nuovo».¹ La parola che usa per «esercizi», *melétai*, indica una pratica ripetuta, un allenamento; il verbo, *epanamimnḗskein*, significa «richiamare di nuovo alla mente». Non parla di test né di voti, naturalmente: parla dell'esercizio di rievocare. Poco oltre aggiunge un'osservazione acutissima: ricordare non è guardare dentro un archivio, ma «una sorta di ragionamento», una ricerca attiva che procede da un ricordo all'altro.²

Sedici secoli dopo, Tommaso d'Aquino riprende Aristotele quasi alla lettera. Tra le quattro regole che propone per ricordare bene, l'ultima è questa: *oportet quod ea frequenter meditemur quae volumus memorari*, «bisogna meditare spesso le cose che vogliamo ricordare»; e, cita il Filosofo, *meditationes memoriam salvant*, «le meditazioni conservano la memoria».³ Nel Seicento Francesco Bacone osserva che un testo letto venti volte si impara a memoria meno facilmente di un testo letto dieci volte, se nel frattempo si prova a recitarlo e si guarda il libro solo quando la memoria viene meno.⁴ E nel 1890 William James, il padre della psicologia americana, lo dice con una chiarezza che non ha bisogno di commento: «Una curiosa particolarità della nostra memoria è che le cose si imprimono

¹ Aristotele, *De memoria et reminiscentia* 451a12.

² Aristotele, *De memoria* 453a.

³ Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae* II-II, q. 49, a. 1, ad 2. Le altre tre regole riguardano le immagini, l'ordine e l'attenzione: le ritroveremo nei capitoli 4 e 12.

⁴ Francis Bacon, *Novum Organum* (1620), II, 26. [verificare il testo latino e la numerazione sull'edizione Spedding, registro K-29]

meglio con la ripetizione attiva che con quella passiva. Voglio dire che quando si impara a memoria, e si sa quasi tutto il pezzo, conviene aspettare e richiamarlo con uno sforzo dall'interno, piuttosto che guardare di nuovo il libro».⁵

Poi arrivano i numeri. Nel 1917 Arthur Gates mostra, con liste di sillabe e con brevi biografie, che gli studenti che dedicano buona parte del tempo di studio a *recitare* a libro chiuso ricordano più di quelli che si limitano a leggere (GATES 1917). Nel 1939 Herbert Spitzer realizza quello che è forse il primo grande esperimento in classe della storia della psicologia: 3.605 alunni di prima media (la sesta classe americana), cioè tutti quelli di novantuno scuole di nove città dello Iowa, leggono brevi testi e vengono interrogati a intervalli diversi (SPITZER 1939). Chi viene interrogato subito dopo la lettura dimentica molto meno, nelle settimane seguenti, di chi non lo è. La conclusione di Spitzer è netta: le prove e gli esami «sono strumenti di apprendimento, e non dovrebbero essere considerati solo strumenti per misurare il profitto degli alunni».

La frase di Spitzer ha più di ottant'anni. Per decenni la scuola, e ancora di più l'università, non ne hanno tenuto conto: il test è rimasto qualcosa che si subisce alla fine, non qualcosa che si usa durante. Quando Roediger e Karpicke hanno ripreso la questione, all'inizio del nuovo secolo, hanno trovato un campo quasi dimenticato. Da allora è diventato uno dei più studiati della psicologia dell'educazione.

⁵ JAMES (1890, p. 686).

8.2 GLI ESPERIMENTI

Due anni dopo il primo studio, Karpicke e Roediger ne pubblicano un secondo, su *Science*, ancora più chiaro (KARPICKE e ROEDIGER 2008). Alcuni studenti devono imparare quaranta coppie di parole swahili-inglese – *mashua*, «barca», e così via – alternando fasi in cui studiano le coppie e fasi in cui si mettono alla prova. La manipolazione è sottile: una volta che una coppia è stata ricordata correttamente, in alcune condizioni la si continua a *studiare* ma non la si testa più; in altre la si continua a *testare*. Durante l'apprendimento i gruppi procedono più o meno allo stesso ritmo, e tutti arrivano a ricordare l'intera lista. Una settimana dopo, invece, chi aveva continuato a testarsi ne ricorda circa l'80%; chi aveva continuato soltanto a ristudiarle, il 36% o il 33%. E c'è un dettaglio che dovrebbe farti riflettere: alla fine dell'apprendimento gli studenti di tutte le condizioni avevano previsto più o meno la stessa cosa, di ricordare circa la metà delle coppie. Nessuno si era accorto della differenza. Continuare a ristudiare ciò che si sa già dà la sensazione di consolidarlo; in realtà, una volta che lo si sa, ciò che lo consolida è richiamarlo.

Viene spontanea un'obiezione: d'accordo per le parole straniere e per i testi brevi, ma lo studio universitario chiede di capire, di collegare, di ragionare. Karpicke ha affrontato l'obiezione nel modo più diretto, mettendo la pratica del recupero a confronto con una delle strategie più raccomandate per studiare in profondità: le mappe concettuali (KARPICKE e BLUNT 2011). Gli studenti che, dopo aver letto un testo di scienze, avevano provato a ricordarlo a libro chiuso ottenevano risul-

tati migliori di quelli che ne avevano costruito una mappa concettuale con il testo davanti: non solo nelle domande sui fatti, ma anche in quelle che chiedevano inferenze, e perfino quando la prova finale consisteva proprio nel disegnare una mappa concettuale. Altri studi hanno mostrato che ciò che si impara con il recupero si trasferisce meglio a domande nuove, formulate in modo diverso o riferite a situazioni diverse da quelle studiate (BUTLER 2010).

Tutto questo, però, era successo in laboratorio. Funziona anche in una classe vera, con un programma vero e con studenti che hanno altro per la testa? Roediger, insieme a Pooja Agarwal, Mark McDaniel e Kathleen McDermott, ha portato la pratica del recupero in una scuola media americana. Gli insegnanti proponevano brevi quiz, che contavano poco o nulla per il voto, su una parte degli argomenti di scienze sociali; gli altri argomenti venivano soltanto ripassati. Negli esami di fine unità e di fine semestre, gli argomenti che erano stati oggetto di quiz venivano ricordati molto meglio (ROEDIGER et al. 2011).

Da allora gli studi si sono moltiplicati, e sono diventati abbastanza numerosi da poter essere riassunti in *meta-analisi*: ricerche che raccolgono tutti gli studi disponibili su un tema e ne calcolano l'effetto medio. La tabella 8.1 ne riporta tre. Per leggerla basta sapere che l'effetto è misurato in una scala in cui 0 significa nessuna differenza e 0,5 è già un effetto di buona grandezza: vuol dire, più o meno, che lo studente medio del gruppo che si interroga ottiene risultati migliori di circa il 69% degli studenti del gruppo di confronto. Nella ricerca educativa, dove molti interventi costosi producono effetti di 0,1 o 0,2, è

<i>Meta-analisi</i>	<i>Che cosa ha raccolto</i>	<i>Effetto</i>
ROWLAND (2014)	159 confronti tra test e ristudio, soprattutto in laboratorio	0,50
YANG et al. (2021)	222 studi in classi reali, oltre 48.000 studenti	0,50
DONOGHUE e HATTIE (2021)	studi sulle dieci tecniche di studio più diffuse	0,74

TABELLA 8.1. Tre meta-analisi sulla pratica del recupero. L'effetto (g di Hedges o d di Cohen) misura la differenza tra chi si interroga e chi non lo fa, in unità di deviazione standard.

un risultato notevole.

La più importante, per chi studia e per chi insegna, è la seconda. Chunliang Yang e i suoi colleghi hanno raccolto soltanto studi condotti in classi reali, di ogni ordine di scuola: 222 studi, più di quarantottomila studenti (YANG et al. 2021). L'effetto medio è di circa 0,5, ed è più forte quando dopo il quiz si riceve la risposta corretta, quando i quiz si ripetono più volte sullo stesso argomento e quando arrivano *dopo* la spiegazione, non prima. Un'altra meta-analisi conclude che le prove di esercitazione giovano all'apprendimento più del ristudio e più di tutte le altre condizioni di confronto considerate (ADESOPE et al. 2017). In poche parole: non è un effetto da laboratorio. Pochi risultati della psicologia dell'educazione sono altrettanto solidi.

Un'onestà, però, è dovuta. In *matematica* le cose sono me-

no nette. Una meta-analisi recente trova, per il confronto tra test e ristudio in matematica, un effetto piccolo e non abbastanza solido da escludere che sia nullo (MURRAY et al. 2025). La ragione, con ogni probabilità, è che in matematica «richiamare» e «fare esercizi» sono quasi la stessa cosa: risolvere un problema senza guardare la soluzione è già pratica del recupero. Per chi studia una disciplina di problemi – matematica, fisica, ingegneria, economia – la traduzione pratica del principio non è «fai più quiz», ma «risolvi davvero, a libro chiuso, invece di rileggere gli esercizi svolti».

E in Italia?

Quasi tutti questi studi sono stati condotti negli Stati Uniti, in Europa settentrionale, in Asia orientale. Nessuno, finora, ha ripetuto l'esperimento di Saint Louis in un'aula italiana, con testi italiani e studenti italiani. Non c'è motivo di pensare che la memoria di uno studente di Padova o di Palermo funzioni in modo diverso; ma vedere l'effetto su di sé, nella propria classe, convince più di qualunque tabella. Nell'appendice A propongo come farlo, e invito le università e le scuole che vorranno a provarci.

C'è però un aspetto in cui la tradizione italiana ha qualcosa da dire. La nostra scuola conosce da sempre una forma di pratica del recupero che altrove è quasi sconosciuta: l'interrogazione orale. In teoria è uno strumento formidabile: lo studente deve richiamare a voce, senza appunti, ciò che ha studiato, e riceve subito una correzione. In pratica, così come si fa di solito, ne spreca gran parte del potere. È rara, perché in un'ora si interrogano due o tre studenti; è ad alto rischio,

perché vale un voto che pesa; riguarda uno studente alla volta, mentre gli altri ascoltano, o aspettano il proprio turno; ed è spesso programmata, il che invita a studiare tutto nei giorni precedenti e a non riprenderlo più. All'università accade lo stesso con l'esame orale: una sola, lunga, decisiva sessione di recupero, alla fine del corso, dopo la quale non si torna più su quegli argomenti.

La ricerca suggerisce di rovesciare le proporzioni: molti recuperi brevi, frequenti, a basso rischio, che coinvolgono tutti, invece di pochi recuperi lunghi, rari e carichi d'ansia. Non serve abolire l'interrogazione né l'esame orale; serve che non siano l'unica occasione in cui si richiama ciò che si è studiato. E se l'università non te ne offre altre, puoi crearle da solo: è ciò che il resto di questo capitolo ti insegna a fare.

8.3 PERCHÉ FUNZIONA

Perché richiamare un'informazione dovrebbe fissarla meglio che rileggerla? La risposta completa è ancora oggetto di ricerca, ma alcune ragioni sono chiare.

La prima è la più semplice. All'esame dovrai fare una cosa precisa: *recuperare* dalla memoria, senza il libro davanti. Rileggere allena a riconoscere; interrogarsi allena a ricordare, cioè proprio ciò che servirà. È come prepararsi a una gara di corsa guardando i video degli allenamenti degli altri, invece di correre.

La seconda riguarda la memoria stessa. Nel capitolo 6 abbiamo visto che ogni ricordo ha due forze: quanto è radicato

e quanto è accessibile in questo momento. Subito dopo aver letto un paragrafo, il suo contenuto è accessibilissimo; rileggerlo non costa nulla, e proprio per questo aggiunge poco. Richiamarlo quando ha cominciato a sbiadire costa fatica, ma ogni recupero riuscito lo radica più a fondo e crea nuove strade per ritrovarlo. Ricordare, come aveva intuito Aristotele, non è aprire un cassetto: è un'attività che modifica ciò che si ricorda.

La terza è metacognitiva. Quando provi a ricordare e non ci riesci, scopri qualcosa che la rilettura ti avrebbe nascosto: che non lo sai. Rileggendo, tutto sembra noto (capitolo 7); a libro chiuso, i vuoti diventano visibili, e sai esattamente che cosa ristudiare. Per questo il recupero rende anche più efficace lo studio successivo: dopo aver sbattuto contro un vuoto, si rilegge con un'attenzione diversa.

La quarta ragione è la più sorprendente, perché riguarda l'ansia. Molti temono che interrogarsi spesso aumenti la paura degli esami. Le prove dicono il contrario. In uno studio su 1.408 studenti di scuole medie e superiori americane che avevano fatto quiz regolari a basso rischio durante l'anno, il 72% ha dichiarato che la pratica del recupero lo rendeva *meno* nervoso prima delle verifiche e degli esami (AGARWAL et al. 2014). E un esperimento pubblicato su *Science* ha mostrato che ciò che è stato imparato con la pratica del recupero resiste allo stress: sottoposti a una situazione di stress acuto provocata in laboratorio, i partecipanti che avevano studiato rileggendo ricordavano peggio, mentre quelli che avevano studiato interrogandosi no (SMITH et al. 2016). Chi si è già messo alla prova molte volte arriva all'esame sapendo di sapere. È l'unica sicurezza che non inganna.

ESERCIZIO

Chiudi il libro. Senza guardare, scrivi le quattro ragioni per cui la pratica del recupero funziona, con un esempio per ciascuna. Poi riapri e controlla. Hai appena fatto ciò che questo capitolo descrive.

8.4 COME SI FA

Il principio si riduce a una frase: *passa meno tempo a mettere informazioni dentro la testa e più tempo a tirarle fuori*. In pratica, si comincia da un ciclo semplice.

IN PRATICA

Il ciclo in tre passi.

1. *Leggi* (o ascolta la lezione) per capire, una volta, con attenzione. Non sottolineare tutto: al massimo annota a margine le domande che ti vengono.
 2. *Chiudi* il libro e gli appunti. Scrivi, o di' ad alta voce, tutto ciò che ricordi: concetti, definizioni, esempi, collegamenti. Non importa l'ordine; importa lo sforzo.
 3. *Controlla* sul testo e correggi. Ciò che mancava o era sbagliato è esattamente ciò che devi ristudiare. Segnalo e riprendilo alla sessione successiva.
-

Questo ciclo – che qualcuno chiama *brain dump*, «svuotare la testa» – è la forma più semplice di pratica del recupero, e

ha il vantaggio di non richiedere alcuno strumento: un foglio bianco basta. Da qui si possono costruire molte varianti.

Trasforma gli appunti in domande. Invece di rileggere gli appunti della lezione, rileggili una volta sola e trasforma ogni punto importante in una domanda: «Qual è la differenza tra...?», «Perché...?», «Che cosa succede se...?». Scrivi le domande su un foglio a parte, o su un lato della pagina, e le risposte dall'altro. Nei giorni seguenti non rileggerai più gli appunti: risponderai alle domande.

Usa le flashcard, ma bene. Le schede con la domanda su un lato e la risposta sull'altro, su carta o in un'applicazione, sono uno strumento eccellente per tutto ciò che va ricordato con precisione: termini, definizioni, formule, date, vocaboli, articoli di legge, strutture anatomiche. Funzionano però solo se rispondi *prima* di girare la scheda, per iscritto o a voce, e se le usi finché non sai rispondere più volte, in giorni diversi (ne parleremo nel capitolo 9).

Spiega senza guardare. Prendi un argomento del programma e spiegalo ad alta voce, come se dovessi farlo a un compagno o a un professore, senza appunti. Per chi ha un esame orale è l'allenamento più vicino alla prova vera; per tutti è un modo rapido di scoprire dove la spiegazione si inceppa. Lo si può fare da soli, mentre vai all'università, o a coppie, interrogandosi a vicenda (capitolo 13).

Fatti domande di applicazione, non solo di memoria. Le domande sui fatti migliorano soprattutto il ricordo dei fatti; se l'esame ti chiederà di applicare, confrontare, ragionare su casi, allora anche le tue domande devono farlo (AGARWAL 2019). «Che cos'è l'elasticità della domanda?» è una buona

domanda; «Perché il prezzo delle sigarette può salire senza che se ne vendano molte meno?» è una domanda migliore. Le due, insieme, sono la combinazione ideale.

Risolvi a libro chiuso. Nelle discipline di problemi, prendi un esercizio svolto, copri la soluzione e prova a risolverlo; poi confronti. Rifare gli esercizi già fatti a lezione, senza guardarli, è pratica del recupero allo stato puro.

Usa le prove degli anni precedenti. Molti corsi mettono a disposizione i testi degli esami passati o simulazioni di prove in itinere. Non leggerli come un elenco di domande probabili: falli, nelle condizioni dell'esame, e correggili.

Scegli il momento. Il primo recupero conviene farlo subito dopo la lezione o la lettura, quando basta un quarto d'ora per fissare l'essenziale; il secondo il giorno dopo, quando una parte è già sbiadita e ricordarla costa un po' di fatica. Da lì in avanti, le riprese vanno distanziate sempre di più: come e quanto, lo vedremo nel capitolo 9, perché recupero e distribuzione nel tempo danno il meglio quando lavorano insieme.

In tutte queste varianti c'è un elemento che non si può saltare: il *controllo*. Il recupero senza correzione rischia di consolidare gli errori; il recupero seguito dalla risposta giusta è molto più efficace, come ha mostrato anche la meta-analisi di Yang. Non serve un insegnante: serve il coraggio di confrontare ciò che hai scritto con il libro, e di segnare onestamente ciò che mancava.

PER CHI INSEGNA

La pratica del recupero è forse il risultato della ricerca più facile da portare in aula, e quello con le prove più solide in classi reali. Tre forme semplici: aprire ogni lezione con tre-cinque domande, a cui tutti rispondono per iscritto, su argomenti della settimana precedente e del mese precedente; proporre quiz brevi e frequenti, anche online, che contano poco o nulla sul voto e restituiscono subito la risposta corretta; costruire prove in itinere ed esami *cumulativi*, che riprendono gli argomenti già verificati. L'esame orale, così diffuso nell'università italiana, è una pratica del recupero potentissima: ma arriva una volta sola, alla fine, quando non c'è più tempo per imparare dagli errori. Se ne parla nei capitoli 23 e 24.

8.5 GLI ERRORI PIÙ COMUNI

La pratica del recupero è semplice da descrivere e sorprendentemente facile da sbagliare. Quasi sempre l'errore consiste nel trasformarla, a poco a poco, in una rilettura travestita.

Girare subito la scheda. È l'errore più diffuso con le flash-card: si legge la domanda, si pensa «sì, questa la so», e si gira la scheda per controllare. Ma riconoscere la risposta quando la si vede non è la stessa cosa che ricordarla quando non c'è. Il recupero avviene solo se, prima di girare, la risposta l'hai davvero prodotta: scritta, detta ad alta voce, almeno formulata per intero nella mente.

Eliminare la domanda alla prima risposta giusta. Rispondere correttamente una volta è un buon segno, non una prova

definitiva: spesso vuol dire soltanto che la risposta era ancora fresca. L'esperimento di Karpicke e Roediger con le parole swahili mostra proprio questo: chi smetteva di testarsi appena sapeva una coppia la dimenticava molto più di chi continuava. Una domanda si mette da parte quando la sai rispondere più volte, in giorni diversi.

Usare il test solo per controllare. Molti studenti si interrogano, ma una volta sola e alla fine, per sapere se sono pronti; nell'indagine di Karpicke citata nel capitolo 1, chi si metteva alla prova lo faceva soprattutto per questo (KARPICKE et al. 2009). Verificarsi alla fine è utile, ma è la parte meno importante: il test va usato *durante* lo studio, spesso, fin dal primo giorno, come strumento per imparare e non come esame prima dell'esame.

Interrogarsi troppo presto, o troppo tardi. Se non riesci a ricordare niente, il recupero non ha nulla da rafforzare: è il segno che devi prima studiare, o ristudiare, e poi riprovare. All'opposto, interrogarti un minuto dopo aver letto, quando la risposta ce l'hai ancora davanti agli occhi, costa poco e rende poco. La fatica giusta sta nel mezzo: un recupero difficile, ma almeno in parte riuscito (capitolo 6).

Imparare le risposte invece degli argomenti. Chi prepara un esame a quiz o un concorso con una banca dati di domande rischia di imparare a memoria le coppie domanda-risposta, riconoscendo la risposta giusta dalla forma della domanda. È un recupero che non va oltre le parole. Cambia le domande, riformulale, chiediti il perché della risposta, applicala a un caso nuovo: il ricordo che ne esce è più flessibile e dura di più.

Scoraggiarsi. Il primo recupero è quasi sempre deludente:

si ricorda meno di quanto si pensava, e la tentazione è tornare alla rassicurante rilettura. È il momento in cui la maggior parte degli studenti abbandona il metodo. Ricordati dell'esperimento di Saint Louis: cinque minuti dopo, chi aveva riletto sembrava in vantaggio. Una settimana dopo non lo era più. La sensazione di non sapere, durante lo studio, non è il segno che il metodo non funziona: è il segno che sta funzionando.

* * *

Se hai fatto l'esercizio del capitolo 1 – scrivere a libro chiuso ciò che ricordavi di un esame di un anno fa – hai già fatto pratica del recupero, e probabilmente ti sei accorto di due cose: che ricordavi meno di quanto pensassi, e che alcune cose, man mano che scrivevi, riaffioravano. Quelle cose, ora, le ricordi meglio di prima. Aristotele l'aveva detto in una riga: gli esercizi conservano la memoria facendo ricordare di nuovo. Tutto il resto del metodo – il tempo, l'alternanza, la comprensione – si costruisce su questa base.

DA RICORDARE

Ricordare fa ricordare. Ogni volta che richiami qualcosa dalla memoria non misuri soltanto quanto sai: lo rafforzi. Per questo, studiando, passa meno tempo a rileggere e più tempo a interrogarti, sempre con il controllo delle risposte.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Descrivi l'esperimento di Roediger e Karpicke (2006): quali gruppi, quali risultati dopo cinque minuti e dopo una settimana? Che cosa pensavano gli studenti di sé?
 2. Quali sono le quattro ragioni per cui la pratica del recupero funziona? Perché riduce l'ansia da esame?
 3. Trasforma in cinque domande, due di memoria e tre di applicazione, l'ultimo argomento che hai studiato per un esame.
 4. (Ripresa, capitolo 7) Perché gli studenti preferiscono rileggere, se rileggere funziona peggio?
 5. (Ripresa, capitolo 1) Quale dei tre errori che fanno dimenticare ciò che si studia viene corretto dalla pratica del recupero? E quale no?
-



IN SINTESI

- Richiamare attivamente dalla memoria rafforza il ricordo più che ristudiare: il test è uno strumento per imparare, non solo per misurare.
- L'idea è antica (Aristotele, Tommaso, James) ed è stata confermata da centinaia di esperimenti, in laboratorio e in classi reali, con un effetto medio di buona grandezza; in matematica coincide in gran parte con il risolvere problemi.
- Funziona perché allena ciò che servirà all'esame, radica i ricordi, rivela ciò che non si sa e riduce l'ansia.

- Il ciclo di base: leggi per capire, chiudi e richiama, controlla e correggi. Varianti: domande dagli appunti, flashcard, spiegazioni a voce, esercizi a libro chiuso, prove d'esame.
- Gli errori da evitare: girare subito la scheda, smettere alla prima risposta giusta, usare il test solo per controllare, imparare le risposte invece degli argomenti.



CAPITOLO NONO

Il tempo alleato



et si fieri potest cotidie, potentissimum est

«e, se possibile ogni giorno, è la cosa più
efficace»

— QUINTILIANO, INSTITUTIO
ORATORIA XI, 2, 40

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

9.1 LA GOCCIA CHE SCAVA LA PIETRA*[da scrivere]***9.2 LA CRESTA DELL'OBLIO***[da scrivere]***9.3 IL RIPASSO A SUCCESSIVE RIPRESE***[da scrivere]***9.4 COSTRUIRE UN CALENDARIO DI RIPASSO***[da scrivere]***9.5 CONTRO LA NOTTE PRIMA DELL'ESAME***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO DECIMO

Mescolare le carte



*Apes, ut aiunt, debemus imitari, quae
vagantur et flores ad mel faciendum
idoneos carpunt.*

«Dobbiamo imitare le api, come si dice, che
vagano e colgono i fiori adatti a fare il miele.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 84,

3

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

10.1 BLOCCHI E MESCOLANZE

[da scrivere]

10.2 GLI ESPERIMENTI

[da scrivere]

10.3 QUANDO FUNZIONA E QUANDO NO

[da scrivere]

10.4 COME MESCOLARE

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

· [punto di sintesi]



CAPITOLO UNDICESIMO

Capire



Aliud autem est meminisse, aliud scire.

«Altro è ricordare, altro è sapere.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 33,

8

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la scheda nell'indice ragionato*].

II.I RICORDARE E SAPERE

[*da scrivere*]

II.2 CHIEDERSI PERCHÉ*[da scrivere]***II.3 SPIEGARSI GLI ESEMPI***[da scrivere]***II.4 GENERARE PRIMA DI RICEVERE***[da scrivere]***II.5 SBAGLIARE PER IMPARARE***[da scrivere]***II.6 IMPARARE A MEMORIA NON È UNA COLPA***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO DODICESIMO

*Immagini, parole e palazzi della
memoria*

*Constat igitur artificiosa memoria ex locis
et imaginibus.*

«La memoria artificiale consiste dunque di
luoghi e di immagini.»

— RHETORICA AD HERENNIIUM III, 16,

29

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

12.1 PAROLE E IMMAGINI*[da scrivere]***12.2** DISEGNARE PER RICORDARE*[da scrivere]***12.3** IL METODO DEI LUOGHI*[da scrivere]***12.4** MNEMOTECNICHE: QUANDO SERVONO E
QUANDO NO*[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO TREDICESIMO

Insegnare per imparare



homines dum docent discunt

«gli uomini, mentre insegnano, imparano»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 7, 8

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la scheda nell'indice ragionato*].

13.I DOCENDO DISCIMUS

[*da scrivere*]

13.2 CHE COSA DICONO LE PROVE

[da scrivere]

13.3 SPIEGARE SENZA APPUNTI

[da scrivere]

13.4 STUDIARE IN GRUPPO, BENE

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO QUATTORDICESIMO

Il metodo in una settimana



*memoria non solum a natura proficiscitur,
sed etiam habet plurimum artis et
industriæ*

«la memoria non deriva soltanto dalla natura,
ma dipende moltissimo dall'arte e
dall'impegno»

— TOMMASO D'AQUINO, SUMMA
THEOLOGIAE II-II, Q. 49, A. 1, AD 2

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

14.1 PRIMA, DURANTE E SUBITO DOPO*[da scrivere]***14.2** IL GIORNO DOPO*[da scrivere]***14.3** LE SETTIMANE SUCCESSIVE*[da scrivere]***14.4** PRIMA DELL'ESAME*[da scrivere]***14.5** UNA SETTIMANA TIPO ALL'UNIVERSITÀ*[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*





PARTE QUARTA

*Le condizioni
dell'apprendimento*



CAPITOLO QUINDICESIMO

Il corpo che impara



*Mirum dictu est, nec in promptu ratio,
quantum nox interposita adferat
firmitatis.*

«È straordinario a dirsi, e la ragione non è
evidente, quanta solidità aggiunga una notte
interposta.»

— QUINTILIANO, INSTITUTIO
ORATORIA XI, 2, 43

Q

UESTO CAPITOLO [apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato].

15.1 IL SONNO CHE CONSOLIDA*[da scrivere]***15.2 IL MOVIMENTO***[da scrivere]***15.3 STRESS E ANSIA***[da scrivere]***15.4 PAUSE VERE***[da scrivere]***15.5 CIBI E INTEGRATORI: POCHE PROVE***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO SEDICESIMO

L'attenzione



Nusquam est qui ubique est.

«Non è da nessuna parte chi è dappertutto.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 2, 2

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la scheda nell'indice ragionato*].

16.1 UNA COSA ALLA VOLTA

[*da scrivere*]

16.2 IL TELEFONO

[da scrivere]

16.3 APPUNTI A MANO O AL COMPUTER?

[da scrivere]

16.4 CARTA O SCHERMO?

[da scrivere]

16.5 MUSICA E SILENZIO

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

· *[punto di sintesi]*



CAPITOLO DICIASSETTESIMO

*L'intelligenza artificiale: stampella o
tutor?*



οὐκ οὖν μνήμης ἀλλὰ ὑπομνήσεως
φάρμακον ἡὔρες

«non hai trovato un farmaco per la memoria,
ma per il richiamo»

— PLATONE, FEDRO 275A

Q

UESTO CAPITOLO [apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato].

17.1 IL MITO DI THEUTH

[da scrivere]

17.2 CHE COSA DICONO I PRIMI ESPERIMENTI

[da scrivere]

17.3 STAMPELLA O TUTOR

[da scrivere]

17.4 REGOLE PER USARE L'IA SENZA PERDERE L'APPRENDIMENTO

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO DICIOTTESIMO

Motivazione e scopo



omnia, quae curant, meminerunt

«ricordano tutto ciò che sta loro a cuore»

— CICERONE, CATO MAIOR DE
SENECTUTE 21

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la scheda nell'indice ragionato*].

18.1 SI RICORDA CIÒ CHE STA A CUORE

[*da scrivere*]

18.2 AUTONOMIA, COMPETENZA, RELAZIONE*[da scrivere]***18.3 IL VALORE DI CIÒ CHE SI STUDIA***[da scrivere]***18.4 MENTALITÀ E GRINTA: MENO DI QUANTO SI
DICE***[da scrivere]***18.5 LA CURIOSITÀ***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*





PARTE QUINTA

Studiare all'università



CAPITOLO DICIANNOVESIMO

Dalla scuola all'università



Discipulus est prioris posterior dies.

«Il giorno che segue è allievo del giorno che
precede.»

— PUBLILIO SIRO, SENTENTIAE

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

19.1 IL SALTO DELL'AUTONOMIA

[*da scrivere*]

19.2 CHE COSA LA SCUOLA NON HA INSEGNATO*[da scrivere]***19.3 IL PRIMO ANNO: PERCHÉ SI ABBANDONA***[da scrivere]***19.4 IMPARARE A IMPARARE: UN CORSO PER LE
MATRICOLE***[da scrivere]***19.5 AI MATURANDI, E AI LORO INSEGNANTI***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTESIMO

Il semestre, le lezioni, gli esami



senescere se multa in dies addiscentem

«invecchiare imparando ogni giorno molte
cose nuove»

— CICERONE, CATO MAIOR DE
SENECTUTE 26

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

20.1 PIANIFICARE IL SEMESTRE, NON LA SESSIONE

[da scrivere]

20.2 DALLA LEZIONE AGLI APPUNTI, DAGLI APPUNTI ALLE DOMANDE

[da scrivere]

20.3 PREPARARSI AGLI ESAMI SCRITTI E ORALI

[da scrivere]

20.4 STUDIARE IN GRUPPO, E CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

[da scrivere]

20.5 DOPO LA LAUREA: IMPARARE PER TUTTA LA VITA

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTUNESIMO

Ogni disciplina ha il suo studio



ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες
μανθάνομεν

«le cose che bisogna aver imparato per farle, le
impariamo facendole»

— ARISTOTELE, ETICA NICOMACHEA II

I, 1103A32

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

21.1 MATEMATICA, FISICA E INGEGNERIA*[da scrivere]***21.2 SCIENZE DELLA VITA, MEDICINA E PROFESSIONI
SANITARIE***[da scrivere]***21.3 GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA***[da scrivere]***21.4 DISCIPLINE UMANISTICHE***[da scrivere]***21.5 LINGUE STRANIERE E CLASSICHE***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTIDUESIMO

*Studenti con DSA e altri bisogni
speciali*

*Tria sunt studentibus necessaria: natura,
exercitium, disciplina.*

«Tre cose sono necessarie a chi studia: l'indole,
l'esercizio, la disciplina.»

— UGO DI SAN VITTORE,
DIDASCALICON III, 6

QUESTO CAPITOLO [apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato].

**22.1 CHE COSA SONO I DSA, E CHI LI SCOPRE
ALL'UNIVERSITÀ**

[da scrivere]

**22.2 LEGGERE LENTAMENTE IN UNA LINGUA
TRASPARENTE**

[da scrivere]

22.3 CHE COSA FUNZIONA E CHE COSA NO

[da scrivere]

22.4 COMPENSARE L'ACCESSO, NON IL PENSIERO

[da scrivere]

22.5 SERVIZI DI ATENEO, ADHD E ALTRI BISOGNI

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*





PARTE SESTA

*Per chi insegna
all'università*



CAPITOLO VENTITREESIMO

*Insegnare con la scienza
dell'apprendimento*

οὐ γὰρ ὡς ἀγγεῖον ὁ νοῦς ἀποπληρώσεως
ἀλλ' ὑπεκκαύματος μόνον ὥσπερ ὕλη δεῖται

«la mente non ha bisogno di essere riempita
come un vaso, ma di essere accesa come legna»

— PLUTARCO, COME SI DEVE
ASCOLTARE 48C

QUESTO CAPITOLO [apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato].

23.1 CHE COSA SANNO I DOCENTI UNIVERSITARI*[da scrivere]***23.2 LA LEZIONE: ISTRUZIONE ESPLICITA E CARICO
COGNITIVO***[da scrivere]***23.3 APPRENDIMENTO ATTIVO IN AULA***[da scrivere]***23.4 IL METODO DI STUDIO SI INSEGNA NEI CORSI***[da scrivere]***23.5 IMPARARE A INSEGNARE: IL FACULTY
DEVELOPMENT***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTIQUATTRESIMO

Valutare per far imparare



ἐγὼ τοῦτον οὐδέν διδάσκαω, ἀλλ' ἐρωτῶ
πάντα

«io non gli insegno nulla, ma gli domando
tutto»

— PLATONE, MENONE 82E

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

24.1 L'ESAME COME STRUMENTO DI APPRENDIMENTO*[da scrivere]***24.2 QUIZ FREQUENTI E PROVE IN ITINERE***[da scrivere]***24.3 ESAMI CUMULATIVI E SESSIONI***[da scrivere]***24.4 RIPENSARE L'ESAME ORALE***[da scrivere]***24.5 UN FEEDBACK CHE AIUTA***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTICINQUESIMO

Contro i miti



*in omni disciplina infirma est artis
praeceptio sine summa adsiduitate
exercitationis*

«in ogni disciplina l'insegnamento della
tecnica è debole senza la massima assiduità
dell'esercizio»

— RHETORICA AD HERENNIIUM III, 24,

40

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

25.1 GLI STILI DI APPRENDIMENTO*[da scrivere]***25.2 IL DIECI PER CENTO DEL CERVELLO E ALTRE
LEGGENDE***[da scrivere]***25.3 LA PIRAMIDE DELL'APPRENDIMENTO***[da scrivere]***25.4 LETTURA VELOCE E ALLENAMENTO DEL
CERVELLO***[da scrivere]***25.5 COME RICONOSCERE UN METODO DA QUATTRO
SOLDI***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTISEIESIMO

Formare chi insegnerà



*Didactica magna, universale omnes
omnia docendi artificium exhibens*

«Grande didattica, che presenta l'arte
universale di insegnare tutto a tutti»

— COMENIO, DIDACTICA MAGNA (1657),
FRONTESPIZIO

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

26.1 CHI FORMA GLI INSEGNANTI*[da scrivere]***26.2 CHE COSA IMPARANO I FUTURI INSEGNANTI, E
CHE COSA MANCA***[da scrivere]***26.3 I NEUROMITI NELLA FORMAZIONE***[da scrivere]***26.4 UN CURRICOLO MINIMO DI SCIENZA
DELL'APPRENDIMENTO***[da scrivere]***26.5 DALL'UNIVERSITÀ ALLA SCUOLA: LA SECONDA
FASE***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



Sulle spalle dei giganti



*Omnia disce, videbis postea nihil esse
superfluum.*

«Impara tutto: vedrai poi che nulla è
superfluo.»

— UGO DI SAN VITTORE,
DIDASCALICON VI, 3

QUESTO LIBRO [*congedo: da scrivere — Bernardo di Chartres, i nani sulle spalle dei giganti (ricerca 03, §4.3); ritorno alla domanda iniziale: studiare per la vita*].

APPENDICE A

*Una proposta di indagine: come
studiano gli studenti italiani*



[da scrivere]



APPENDICE B

Schede pratiche



[da scrivere]



APPENDICE C

Glossario



[da scrivere]



Bibliografia

- ADESOPÉ, O. O., D. A. TREVISAN e N. SUNDARARAJAN (2017). «Rethinking the Use of Tests: A Meta-Analysis of Practice Testing». In: *Review of Educational Research* 87.3, pp. 659–701.
- AGARWAL, P. K. (2019). «Retrieval Practice & Bloom's Taxonomy: Do Students Need Fact Knowledge Before Higher Order Learning?» In: *Journal of Educational Psychology* 111.2, pp. 189–209.
- AGARWAL, P. K., L. D'ANTONIO, H. L. ROEDIGER, K. B. McDERMOTT e M. A. MCDANIEL (2014). «Classroom-Based Programs of Retrieval Practice Reduce Middle School and High School Students' Test Anxiety».

- In: *Journal of Applied Research in Memory and Cognition* 3.3, pp. 131-139.
- AUSUBEL, D. P. (1968). *Educational Psychology: A Cognitive View*. New York: Holt, Rinehart e Winston.
- BADDELEY, A. D. e G. HITCH (1974). «Working Memory». In: *The Psychology of Learning and Motivation*. A cura di G. H. BOWER. Vol. 8. New York: Academic Press, pp. 47-89.
- BAHRICK, H. P. (1984). «Semantic Memory Content in Permastore: Fifty Years of Memory for Spanish Learned in School». In: *Journal of Experimental Psychology: General* 113.1, pp. 1-29.
- BAHRICK, H. P., L. E. BAHRIK, A. S. BAHRIK e P. E. BAHRIK (1993). «Maintenance of Foreign Language Vocabulary and the Spacing Effect». In: *Psychological Science* 4.5, pp. 316-321.
- BARNETT, S. M. e S. J. CECI (2002). «When and Where Do We Apply What We Learn? A Taxonomy for Far Transfer». In: *Psychological Bulletin* 128.4, pp. 612-637.
- BARROSO, C. et al. (2021). «A Meta-Analysis of the Relation Between Math Anxiety and Math Achievement». In: *Psychological Bulletin* 147.2, pp. 134-168.
- BARTLETT, F. C. (1932). *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- BASTANI, H. et al. (2025). «Generative AI Without Guardrails Can Harm Learning: Evidence from High School

- Mathematics». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122.26, e2422633122.
- BEI, E., D. ARGIROPOULOS, J. VAN HERWEGEN et al. (2023). «Neuromyths: Misconceptions about Neurodevelopment by Italian Teachers». In: *Trends in Neuroscience and Education*.
- BELAND, L.-P. e R. MURPHY (2016). «Ill Communication: Technology, Distraction & Student Performance». In: *Labour Economics* 41, pp. 61–76.
- BERTSCH, S., B. J. PESTA, R. WISCOTT e M. A. MCDANIEL (2007). «The Generation Effect: A Meta-Analytic Review». In: *Memory & Cognition* 35.2, pp. 201–210.
- BISRA, K., Q. LIU, J. C. NESBIT, F. SALIMI e P. H. WINNE (2018). «Inducing Self-Explanation: A Meta-Analysis». In: *Educational Psychology Review* 30.3, pp. 703–725.
- BIWER, F., A. de BRUIN e A. PERSKY (2023). «Study Smart – Impact of a Learning Strategy Training on Students’ Study Behavior and Academic Performance». In: *Advances in Health Sciences Education* 28, pp. 147–167.
- BIWER, F., M. G. A. oude EGBRINK, P. AALTEN e A. B. H. de BRUIN (2020). «Fostering Effective Learning Strategies in Higher Education – A Mixed-Methods Study». In: *Journal of Applied Research in Memory and Cognition* 9.2, pp. 186–203.
- BJORK, E. L. e R. A. BJORK (2011). «Making Things Hard on Yourself, but in a Good Way: Creating Desirable Difficulties to Enhance Learning». In: *Psychology and the Real*

- World: Essays Illustrating Fundamental Contributions to Society*. A cura di M. A. GERNSBACHER, R. W. PEW, L. M. HOUGH e J. R. POMERANTZ. New York: Worth, pp. 56-64.
- BJORK, R. A. (1994). «Memory and Metamemory Considerations in the Training of Human Beings». In: *Metacognition: Knowing about Knowing*. A cura di J. METCALFE e A. P. SHIMAMURA. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 185-205.
- BJORK, R. A. e E. L. BJORK (1992). «A New Theory of Disuse and an Old Theory of Stimulus Fluctuation». In: *From Learning Processes to Cognitive Processes: Essays in Honor of William K. Estes*. A cura di A. F. HEALY, S. M. KOSSLYN e R. M. SHIFFRIN. Vol. 2. Hillsdale, NJ: Erlbaum, pp. 35-67.
- BJORK, R. A., J. DUNLOSKY e N. KORNELL (2013). «Self-Regulated Learning: Beliefs, Techniques, and Illusions». In: *Annual Review of Psychology* 64, pp. 417-444.
- BLACK, P. e D. WILIAM (1998). «Assessment and Classroom Learning». In: *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice* 5,1, pp. 7-74.
- BLOOM, B. S. (1984). «The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring». In: *Educational Researcher* 13,6, pp. 4-16.
- BOLZONI, L. (1995). *La stanza della memoria. Modelli letterari e iconografici nell'età della stampa*. Torino: Einaudi.

- BOYSEN, G. A. (2024). «A Critical Analysis of the Research Evidence Behind CAST's Universal Design for Learning Guidelines». In: *Policy Futures in Education*.
- BRANSFORD, J. D. e M. K. JOHNSON (1972). «Contextual Prerequisites for Understanding: Some Investigations of Comprehension and Recall». In: *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 11.6, pp. 717–726.
- BROWN, P. C., H. L. ROEDIGER e M. A. MCDANIEL (2014). *Make It Stick: The Science of Successful Learning*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- BRUNMAIR, M. e T. RICHTER (2019). «Similarity Matters: A Meta-Analysis of Interleaved Learning and Its Moderators». In: *Psychological Bulletin* 145.11, pp. 1029–1052.
- BUTLER, A. C. (2010). «Repeated Testing Produces Superior Transfer of Learning Relative to Repeated Studying». In: *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 36.5, pp. 1118–1133.
- CARPENTER, S. K., S. C. PAN e A. C. BUTLER (2022). «The Science of Effective Learning with Spacing and Retrieval Practice». In: *Nature Reviews Psychology* 1.9, pp. 496–511.
- CARRUTHERS, M. (1990). *The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture*. Cambridge: Cambridge University Press.
- CEPEDA, N. J., H. PASHLER, E. VUL, J. T. WIXTED e D. ROHRER (2006). «Distributed Practice in Verbal Recall Tasks: A Review and Quantitative Synthesis». In: *Psychological Bulletin* 132.3, pp. 354–380.

- CEPEDA, N. J., E. VUL, D. ROHRER, J. T. WIXTED e H. PASHLER (2008). «Spacing Effects in Learning: A Temporal Ridgeline of Optimal Retention». In: *Psychological Science* 19.11, pp. 1095–1102.
- CHASE, W. G. e H. A. SIMON (1973). «Perception in Chess». In: *Cognitive Psychology* 4.1, pp. 55–81.
- CHI, M. T. H., M. BASSOK, M. W. LEWIS, P. REIMANN e R. GLASER (1989). «Self-Explanations: How Students Study and Use Examples in Learning to Solve Problems». In: *Cognitive Science* 13.2, pp. 145–182.
- CHI, M. T. H., P. J. FELTOVICH e R. GLASER (1981). «Categorization and Representation of Physics Problems by Experts and Novices». In: *Cognitive Science* 5.2, pp. 121–152.
- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA (2026). *XXVIII Indagine sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati. Rapporto 2026*. Bologna: AlmaLaurea.
- COOPER, H., J. C. ROBINSON e E. A. PATALL (2006). «Does Homework Improve Academic Achievement? A Synthesis of Research, 1987–2003». In: *Review of Educational Research* 76.1, pp. 1–62.
- COWAN, N. (2001). «The Magical Number 4 in Short-Term Memory: A Reconsideration of Mental Storage Capacity». In: *Behavioral and Brain Sciences* 24.1, pp. 87–114.
- CRAIK, F. I. M. e R. S. LOCKHART (1972). «Levels of Processing: A Framework for Memory Research». In: *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 11.6, pp. 671–684.

- CREDÉ, M., M. C. TYNAN e P. D. HARMS (2017). «Much Ado About Grit: A Meta-Analytic Synthesis of the Grit Literature». In: *Journal of Personality and Social Psychology* 113.3, pp. 492–511.
- DEKKER, S., N. C. LEE, P. HOWARD-JONES e J. JOLLES (2012). «Neuromyths in Education: Prevalence and Predictors of Misconceptions among Teachers». In: *Frontiers in Psychology* 3, 429.
- DELGADO, P., C. VARGAS, R. ACKERMAN e L. SALMERÓN (2018). «Don't Throw Away Your Printed Books: A Meta-Analysis on the Effects of Reading Media on Reading Comprehension». In: *Educational Research Review* 25, pp. 23–38.
- DESLAURIERS, L., L. S. MCCARTY, K. MILLER, K. CALLAGHAN e G. KESTIN (2019). «Measuring Actual Learning Versus Feeling of Learning in Response to Being Actively Engaged in the Classroom». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 116.39, pp. 19251–19257.
- DEWAR, M., J. ALBER, C. BUTLER, N. COWAN e S. DELLA SALA (2012). «Brief Wakeful Resting Boosts New Memories Over the Long Term». In: *Psychological Science* 23.9, pp. 955–960.
- DIGNATH, C. e G. BÜTTNER (2008). «Components of Fostering Self-Regulated Learning Among Students: A Meta-Analysis on Intervention Studies at Primary and Secondary School Level». In: *Metacognition and Learning* 3.3, pp. 231–264.

- DONOGHUE, G. M. e J. A. C. HATTIE (2021). «A Meta-Analysis of Ten Learning Techniques». In: *Frontiers in Education* 6, 581216.
- DRESLER, M., W. R. SHIRER, B. N. KONRAD et al. (2017). «Mnemonic Training Reshapes Brain Networks to Support Superior Memory». In: *Neuron* 93.5, pp. 1227–1235.
- DUNLOSKY, J., K. A. RAWSON, E. J. MARSH, M. J. NATHAN e D. T. WILLINGHAM (2013). «Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology». In: *Psychological Science in the Public Interest* 14.1, pp. 4–58.
- DUPAUL, G. J., T. L. ECKERT e B. VILARDO (2012). «The Effects of School-Based Interventions for Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Meta-Analysis 1996–2010». In: *School Psychology Review* 41.4, pp. 387–412.
- EBBINGHAUS, H. (1885). *Über das Gedächtnis. Untersuchungen zur experimentellen Psychologie*. Leipzig: Duncker & Humblot.
- EDUCATION ENDOWMENT FOUNDATION (2025). *Metacognition and Self-Regulation. Teaching and Learning Toolkit*. URL: <https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit/metacognition-and-self-regulation> (visitato il 19/09/2026).

- FIGURELLA, L. e R. E. MAYER (2013). «The Relative Benefits of Learning by Teaching and Teaching Expectancy». In: *Contemporary Educational Psychology* 38.4, pp. 281–288.
- FREEMAN, S. et al. (2014). «Active Learning Increases Student Performance in Science, Engineering, and Mathematics». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111.23, pp. 8410–8415.
- GATES, A. I. (1917). «Recitation as a Factor in Memorizing». In: *Archives of Psychology* 6.40.
- GERSTEN, R. et al. (2009). «Mathematics Instruction for Students with Learning Disabilities: A Meta-Analysis of Instructional Components». In: *Review of Educational Research* 79.3, pp. 1202–1242.
- GICK, M. L. e K. J. HOLYOAK (1983). «Schema Induction and Analogical Transfer». In: *Cognitive Psychology* 15.1, pp. 1–38.
- GOODYEAR, V. A. et al. (2025). «School Phone Policies and Their Association with Mental Wellbeing, Phone Use, and Social Media Use (SMART Schools): A Cross-Sectional Observational Study». In: *The Lancet Regional Health – Europe*, 101211.
- GREGG, N. e J. M. NELSON (2012). «Meta-Analysis on the Effectiveness of Extra Time as a Test Accommodation for Transitioning Adolescents with Learning Disabilities: More Questions Than Answers». In: *Journal of Learning Disabilities* 45.2, pp. 128–138.

- GRUBER, M. J., B. D. GELMAN e C. RANGANATH (2014). «States of Curiosity Modulate Hippocampus-Dependent Learning via the Dopaminergic Circuit». In: *Neuron* 84.2, pp. 486–496.
- HARTWIG, M. K. e J. DUNLOSKY (2012). «Study Strategies of College Students: Are Self-Testing and Scheduling Related to Achievement?» In: *Psychonomic Bulletin & Review* 19.1, pp. 126–134.
- HATTIE, J. e H. TIMPERLEY (2007). «The Power of Feedback». In: *Review of Educational Research* 77.1, pp. 81–112.
- HILLMAN, C. H., K. I. ERICKSON e A. F. KRAMER (2008). «Be Smart, Exercise Your Heart: Exercise Effects on Brain and Cognition». In: *Nature Reviews Neuroscience* 9.1, pp. 58–65.
- HULLEMAN, C. S. e J. M. HARACKIEWICZ (2009). «Promoting Interest and Performance in High School Science Classes». In: *Science* 326.5958, pp. 1410–1412.
- INVALSI (2026). *Rapporto nazionale prove INVALSI 2026*. Roma: INVALSI.
- ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (2022). *Linea guida sulla gestione dei disturbi specifici dell'apprendimento*. Roma: Istituto Superiore di Sanità.
- JAMES, W. (1890). *The Principles of Psychology*. New York: Henry Holt.

- JENKINS, J. G. e K. M. DALLENBACH (1924). «Obliviscence During Sleep and Waking». In: *American Journal of Psychology* 35.4, pp. 605–612.
- KALYUGA, S., P. AYRES, P. CHANDLER e J. SWELLER (2003). «The Expertise Reversal Effect». In: *Educational Psychologist* 38.1, pp. 23–31.
- KANDEL, E. R. (2001). «The Molecular Biology of Memory Storage: A Dialogue Between Genes and Synapses». In: *Science* 294.5544, pp. 1030–1038.
- KARPICKE, J. D. e J. R. BLUNT (2011). «Retrieval Practice Produces More Learning than Elaborative Studying with Concept Mapping». In: *Science* 331.6018, pp. 772–775.
- KARPICKE, J. D., J. R. BLUNT e M. A. SMITH (2016). «Retrieval-Based Learning: Positive Effects of Retrieval Practice in Elementary School Children». In: *Frontiers in Psychology* 7, 350.
- KARPICKE, J. D., A. C. BUTLER e H. L. ROEDIGER (2009). «Metacognitive Strategies in Student Learning: Do Students Practise Retrieval When They Study on Their Own?». In: *Memory* 17.4, pp. 471–479.
- KARPICKE, J. D. e H. L. ROEDIGER (2008). «The Critical Importance of Retrieval for Learning». In: *Science* 319.5865, pp. 966–968.
- KESTIN, G., K. MILLER, A. KLALES, T. MILBOURNE e G. PONTI (2025). «AI Tutoring Outperforms In-Class Active Learning: An RCT Introducing a Novel Research-Based

- Design in an Authentic Educational Setting». In: *Scientific Reports* 15.
- KING-SHEPARD, Q. W., J. WALKER, T. J. NOKES-MALACH, S. K. CARPENTER e S. H. FRAUNDORF (2025). «The Effect of Prequestions on Learning: A Multilevel Meta-Analysis». In: *Educational Psychology Review* 37, 115.
- KIRSCHNER, P. A., J. SWELLER e R. E. CLARK (2006). «Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching». In: *Educational Psychologist* 41.2, pp. 75–86.
- KLUGER, A. N. e A. DENISI (1996). «The Effects of Feedback Interventions on Performance: A Historical Review, a Meta-Analysis, and a Preliminary Feedback Intervention Theory». In: *Psychological Bulletin* 119.2, pp. 254–284.
- KNOUSE, L. E., K. A. RAWSON, K. E. VAUGHN e J. DUNLOSKY (2016). «Does Testing Improve Learning for College Students With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder?» In: *Clinical Psychological Science* 4.1, pp. 136–143.
- KOH, A. W. L., S. C. LEE e S. W. H. LIM (2018). «The Learning Benefits of Teaching: A Retrieval Practice Hypothesis». In: *Applied Cognitive Psychology* 32.3, pp. 401–410.
- KORIAT, A. e R. A. BJORK (2005). «Illusions of Competence in Monitoring One's Knowledge During Study». In: *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 31.2, pp. 187–194.

- KORNELL, N. (2009). «Optimising Learning Using Flashcards: Spacing Is More Effective than Cramming». In: *Applied Cognitive Psychology* 23.9, pp. 1297–1317.
- KORNELL, N. e R. A. BJORK (2007). «The Promise and Perils of Self-Regulated Study». In: *Psychonomic Bulletin & Review* 14.2, pp. 219–224.
- (2008). «Learning Concepts and Categories: Is Spacing the «Enemy of Induction»?» In: *Psychological Science* 19.6, pp. 585–592.
- KOSMYNA, N. et al. (2025). *Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt When Using an AI Assistant for Essay Writing Task*. Preprint non sottoposto a revisione paritaria.
- KUSTER, S. M., M. van WEERDENBURG, M. GOMPEL e A. M. T. BOSMAN (2018). «Dyslexie Font Does Not Benefit Reading in Children with or without Dyslexia». In: *Annals of Dyslexia* 68.1, pp. 25–42.
- LATIMIER, A., H. PEYRE e F. RAMUS (2021). «A Meta-Analytic Review of the Benefit of Spacing out Retrieval Practice Episodes on Retention». In: *Educational Psychology Review* 33.3, pp. 959–987.
- LETRUD, K. e S. HERNES (2018). «Excavating the Origins of the Learning Pyramid Myths». In: *Cogent Education* 5.1, 1518638.
- MACNAMARA, B. N. e A. P. BURGOYNE (2023). «Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement? A Systematic Review and Meta-Analysis

- with Recommendations for Best Practices». In: *Psychological Bulletin* 149.3-4, pp. 133-173.
- MACNAMARA, B. N., D. Z. HAMBRICK e F. L. OSWALD (2014). «Deliberate Practice and Performance in Music, Games, Sports, Education, and Professions: A Meta-Analysis». In: *Psychological Science* 25.8, pp. 1608-1618.
- MAYER, R. E. (2020). *Multimedia Learning*. 3^a ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- MCCABE, J. (2011). «Metacognitive Awareness of Learning Strategies in Undergraduates». In: *Memory & Cognition* 39.3, pp. 462-476.
- MCDANIEL, M. A. e G. O. EINSTEIN (2020). «Training Learning Strategies to Promote Self-Regulation and Transfer: The Knowledge, Belief, Commitment, and Planning Framework». In: *Perspectives on Psychological Science* 15.6, pp. 1363-1381.
- MELBY-LERVÅG, M. e C. HULME (2013). «Is Working Memory Training Effective? A Meta-Analytic Review». In: *Developmental Psychology* 49.2, pp. 270-291.
- MELBY-LERVÅG, M., T. S. REDICK e C. HULME (2016). «Working Memory Training Does Not Improve Performance on Measures of Intelligence or Other Measures of «Far Transfer»: Evidence From a Meta-Analytic Review». In: *Perspectives on Psychological Science* 11.4, pp. 512-534.
- METCALFE, J. (2017). «Learning from Errors». In: *Annual Review of Psychology* 68, pp. 465-489.

- MEYER, A. N. D. e J. M. LOGAN (2013). «Taking the Testing Effect Beyond the College Freshman: Benefits for Lifelong Learning». In: *Psychology and Aging* 28.1, pp. 142–147.
- MUELLER, P. A. e D. M. OPPENHEIMER (2014). «The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking». In: *Psychological Science* 25.6, pp. 1159–1168.
- MURRAY, E., A. J. HORNER e S. M. GÖBEL (2025). «A Meta-Analytic Review of the Effectiveness of Spacing and Retrieval Practice for Mathematics Learning». In: *Educational Psychology Review*.
- MURRE, J. M. J. e J. DROS (2015). «Replication and Analysis of Ebbinghaus' Forgetting Curve». In: *PLOS ONE* 10.7, e0120644.
- NADER, K., G. E. SCHAFE e J. E. LEDOUX (2000). «Fear Memories Require Protein Synthesis in the Amygdala for Reconsolidation after Retrieval». In: *Nature* 406.6797, pp. 722–726.
- NELSON, T. O. e J. DUNLOSKY (1991). «When People's Judgments of Learning (JOLs) Are Extremely Accurate at Predicting Subsequent Recall: The «Delayed-JOL Effect»». In: *Psychological Science* 2.4, pp. 267–270.
- NESBIT, J. C. e O. O. ADESOPE (2006). «Learning With Concept and Knowledge Maps: A Meta-Analysis». In: *Review of Educational Research* 76.3, pp. 413–448.

- NESTOJKO, J. F., D. C. BUI, N. KORNELL e E. L. BJORK (2014). «Expecting to Teach Enhances Learning and Organization of Knowledge in Free Recall of Text Passages». In: *Memory & Cognition* 42.7, pp. 1038–1048.
- NICKOW, A., P. OREOPOULOS e V. QUAN (2020). *The Impressive Effects of Tutoring on PreK-12 Learning: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Experimental Evidence*. NBER Working Paper 27476. National Bureau of Economic Research.
- OECD (2024). *Survey of Adult Skills 2023: Italy*. Country note. Paris: OECD Publishing.
- (2025). *Results from TALIS 2024: Italy*. Country note. Paris: OECD Publishing.
- (2026). *PISA 2025 Results (Volume I): Future-Ready Students*. Paris: OECD Publishing.
- PAIVIO, A. (1986). *Mental Representations: A Dual Coding Approach*. New York: Oxford University Press.
- PAN, S. C. e S. K. CARPENTER (2023). «Prequestioning and Pretesting Effects: A Review of Empirical Research, Theoretical Perspectives, and Implications for Educational Practice». In: *Educational Psychology Review* 35, 97.
- PAN, S. C. e T. C. RICKARD (2018). «Transfer of Test-Enhanced Learning: Meta-Analytic Review and Synthesis». In: *Psychological Bulletin* 144.7, pp. 710–756.
- PASHLER, H., M. MCDANIEL, D. ROHRER e R. BJORK (2008). «Learning Styles: Concepts and Evidence». In: *Psychological Science in the Public Interest* 9.3, pp. 105–119.

- RASCH, B. e J. BORN (2013). «About Sleep's Role in Memory». In: *Physiological Reviews* 93.2, pp. 681-766.
- RAWSON, K. A. e J. DUNLOSKY (2022). «Successive Relearning: An Underexplored but Potent Technique for Obtaining and Maintaining Knowledge». In: *Current Directions in Psychological Science* 31.4, pp. 362-368.
- RAWSON, K. A., J. DUNLOSKY e S. M. SCIARTELLI (2013). «The Power of Successive Relearning: Improving Performance on Course Exams and Long-Term Retention». In: *Educational Psychology Review* 25.4, pp. 523-548.
- RAYNER, K., E. R. SCHOTTER, M. E. J. MASSON, M. C. POTTER e R. TREIMAN (2016). «So Much to Read, So Little Time: How Do We Read, and Can Speed Reading Help?» In: *Psychological Science in the Public Interest* 17.1, pp. 4-34.
- RECHT, D. R. e L. LESLIE (1988). «Effect of Prior Knowledge on Good and Poor Readers' Memory of Text». In: *Journal of Educational Psychology* 80.1, pp. 16-20.
- RISKO, E. F. e S. J. GILBERT (2016). «Cognitive Offloading». In: *Trends in Cognitive Sciences* 20.9, pp. 676-688.
- ROEDIGER, H. L., P. K. AGARWAL, M. A. MCDANIEL e K. B. McDERMOTT (2011). «Test-Enhanced Learning in the Classroom: Long-Term Improvements from Quizzing». In: *Journal of Experimental Psychology: Applied* 17.4, pp. 382-395.

- ROEDIGER, H. L. e J. D. KARPICKE (2006). «Test-Enhanced Learning: Taking Memory Tests Improves Long-Term Retention». In: *Psychological Science* 17.3, pp. 249–255.
- ROHRER, D., R. F. DEDRICK, M. K. HARTWIG e C.-N. CHEUNG (2020). «A Randomized Controlled Trial of Interleaved Mathematics Practice». In: *Journal of Educational Psychology* 112.1, pp. 40–52.
- ROHRER, D. e K. TAYLOR (2007). «The Shuffling of Mathematics Problems Improves Learning». In: *Instructional Science* 35.6, pp. 481–498.
- ROSENSHINE, B. (2012). «Principles of Instruction: Research-Based Strategies That All Teachers Should Know». In: *American Educator* 36.1, pp. 12–19, 39.
- ROSSI, P. (1960). *Clavis universalis. Arti mnemoniche e logica combinatoria da Lullo a Leibniz*. Milano–Napoli: Ricciardi.
- ROWLAND, C. A. (2014). «The Effect of Testing Versus Restudy on Retention: A Meta-Analytic Review of the Testing Effect». In: *Psychological Bulletin* 140.6, pp. 1432–1463.
- ROZENBLIT, L. e F. KEIL (2002). «The Misunderstood Limits of Folk Science: An Illusion of Explanatory Depth». In: *Cognitive Science* 26.5, pp. 521–562.
- RYAN, R. M. e E. L. DECI (2000). «Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being». In: *American Psychologist* 55.1, pp. 68–78.

- SANA, F., T. WESTON e N. J. CEPEDA (2013). «Laptop Multitasking Hinders Classroom Learning for Both Users and Nearby Peers». In: *Computers & Education* 62, pp. 24–31.
- SIMONS, D. J. et al. (2016). «Do «Brain-Training» Programs Work?» In: *Psychological Science in the Public Interest* 17.3, pp. 103–186.
- SINHA, T. e M. KAPUR (2021). «When Problem Solving Followed by Instruction Works: Evidence for Productive Failure». In: *Review of Educational Research* 91.5, pp. 761–798.
- SISK, V. F., A. P. BURGOYNE, J. SUN, J. L. BUTLER e B. N. MACNAMARA (2018). «To What Extent and Under Which Circumstances Are Growth Mind-Sets Important to Academic Achievement? Two Meta-Analyses». In: *Psychological Science* 29.4, pp. 549–571.
- SLAMECKA, N. J. e P. GRAF (1978). «The Generation Effect: Delineation of a Phenomenon». In: *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory* 4.6, pp. 592–604.
- SMITH, A. M., V. A. FLOERKE e A. K. THOMAS (2016). «Retrieval Practice Protects Memory against Acute Stress». In: *Science* 354.6315, pp. 1046–1048.
- SODERSTROM, N. C. e R. A. BJORK (2015). «Learning Versus Performance: An Integrative Review». In: *Perspectives on Psychological Science* 10.2, pp. 176–199.
- SPENCE, J. D. (1984). *The Memory Palace of Matteo Ricci*. New York: Viking.

- SPITZER, H. F. (1939). «Studies in Retention». In: *Journal of Educational Psychology* 30.9, pp. 641–656.
- STEENBERGEN-HU, S., M. C. MAKEL e P. OLSZEWSKI-KUBILIUS (2016). «What One Hundred Years of Research Says About the Effects of Ability Grouping and Acceleration on K–12 Students' Academic Achievement». In: *Review of Educational Research* 86.4, pp. 849–899.
- SWANSON, H. L. (1999). «Instructional Components That Predict Treatment Outcomes for Students with Learning Disabilities: Support for a Combined Strategy and Direct Instruction Model». In: *Learning Disabilities Research & Practice* 14.3, pp. 129–140.
- SWELLER, J. (1988). «Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning». In: *Cognitive Science* 12.2, pp. 257–285.
- THEOBALD, E. J. et al. (2020). «Active Learning Narrows Achievement Gaps for Underrepresented Students in Undergraduate Science, Technology, Engineering, and Math». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117.12, pp. 6476–6483.
- TRESSOLDI, P. E., G. STELLA e M. FAGGELLA (2001). «The Development of Reading Speed in Italians with Dyslexia: A Longitudinal Study». In: *Journal of Learning Disabilities* 34.5, pp. 414–417.
- TULVING, E. e D. M. THOMSON (1973). «Encoding Specificity and Retrieval Processes in Episodic Memory». In: *Psychological Review* 80.5, pp. 352–373.

- URRY, H. L. et al. (2021). «Don't Ditch the Laptop Just Yet: A Direct Replication of Mueller and Oppenheimer's (2014) Study 1 Plus Mini Meta-Analyses Across Similar Studies». In: *Psychological Science* 32.3, pp. 326–339.
- VANLEHN, K. (2011). «The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems». In: *Educational Psychologist* 46.4, pp. 197–221.
- VLACH, H. A. e C. M. SANDHOFER (2012). «Distributing Learning Over Time: The Spacing Effect in Children's Acquisition and Generalization of Science Concepts». In: *Child Development* 83.4, pp. 1137–1144.
- WAMMES, J. D., M. E. MEADE e M. A. FERNANDES (2016). «The Drawing Effect: Evidence for Reliable and Robust Memory Benefits in Free Recall». In: *Quarterly Journal of Experimental Psychology* 69.9, pp. 1752–1776.
- WIGFIELD, A. e J. S. ECCLES (2000). «Expectancy–Value Theory of Achievement Motivation». In: *Contemporary Educational Psychology* 25.1, pp. 68–81.
- WILLINGHAM, D. T. (2007). «Critical Thinking: Why Is It So Hard to Teach?» In: *American Educator* 31.2, pp. 8–19.
- (2009). *Why Don't Students Like School? A Cognitive Scientist Answers Questions About How the Mind Works and What It Means for the Classroom*. San Francisco: Jossey-Bass.

- WISNIEWSKI, B., K. ZIERER e J. HATTIE (2020). «The Power of Feedback Revisited: A Meta-Analysis of Educational Feedback Research». In: *Frontiers in Psychology* 10, 3087.
- WOOD, S. G., J. H. MOXLEY, E. L. TIGHE e R. K. WAGNER (2018). «Does Use of Text-to-Speech and Related Read-Aloud Tools Improve Reading Comprehension for Students with Reading Disabilities? A Meta-Analysis». In: *Journal of Learning Disabilities* 51.1, pp. 73–84.
- YANG, C., L. LUO, M. A. VADILLO, R. YU e D. R. SHANKS (2021). «Testing (Quizzing) Boosts Classroom Learning: A Systematic and Meta-Analytic Review». In: *Psychological Bulletin* 147.4, pp. 399–435.
- YATES, F. A. (1966). *The Art of Memory*. London: Routledge & Kegan Paul.
- YEAGER, D. S. et al. (2019). «A National Experiment Reveals Where a Growth Mindset Improves Achievement». In: *Nature* 573.7774, pp. 364–369.
- YEAGER, D. S. et al. (2014). «Boring but Important: A Self-Transcendent Purpose for Learning Fosters Academic Self-Regulation». In: *Journal of Personality and Social Psychology* 107.4, pp. 559–580.
- YOO, S.-S., P. T. HU, N. GUJAR, F. A. JOLESZ e M. P. WALKER (2007). «A Deficit in the Ability to Form New Human Memories Without Sleep». In: *Nature Neuroscience* 10.3, pp. 385–392.

